

Глава 1¹

Метод координат²

1.1 Величина направленного отрезка. Теорема Шаля.³ Декартова система координат на прямой.

• **Отрезком** называется часть прямой, ограниченная двумя точками. Отрезок называется **направленным**, если указано, какая из граничных точек является начальной и какая конечной (Обозначения: $\overline{AB}$ – направленный отрезок; $|\overline{AB}|$ – длина направленного отрезка).

• Отрезок называется **нулевым**, если его начальная и конечная точки совпадают.⁵

Длина нулевого направленного отрезка равна нулю.⁶

• Прямая линия с указанным на ней направлением называется **осью**.⁷

• Пусть дана некоторая ось Δ , и на ней расположен направленный отрезок $\overline{AB}$, **величиной** которого на оси Δ называется число, равное:⁸

$$AB = \begin{cases} |\overline{AB}|, & \overline{AB} \uparrow \Delta, \\ -|\overline{AB}|, & \overline{AB} \downarrow \Delta; \end{cases} \quad 9$$

Свойства величины направленного отрезка:¹⁰

1. Величина AB противоположна величине BA .¹¹

2. Длина $|\overline{AB}|$ равна модулю величин AB .¹²

Теорема Шаля. При любом расположении трех точек A , B и C на оси справедливо равенство $AB + BC = AC$.¹³



1. Пусть точка B лежит между точками A и C , тогда направленные отрезки $\overline{AB}$, $\overline{BC}$ и $\overline{AC}$ сонаправлены. При этом $|\overline{AB}| + |\overline{BC}| = |\overline{AC}|$.¹⁴

(а) Если направляющие оси совпадают с направлениями отрезков, то $|\overline{AB}| = AB$, $|\overline{BC}| = BC$, $|\overline{AC}| = AC$. Следовательно, $AB + BC = AC$.¹⁵

(б) Если направляющие оси не совпадают с направлениями отрезков, то $|\overline{AB}| = -AB$, $|\overline{BC}| = -BC$, $|\overline{AC}| = -AC$. Следовательно, $-AB + -BC = -AC \Rightarrow AB + BC = AC$.¹⁶

2. Если точка C лежит между точками A и B , то, по доказанному выше, $AC + CB = AB \Rightarrow AC = AB - CB = AB + BC$. 1

3. Если точка A лежит между точками B и C , то $BA + AC = BC \Rightarrow AC = -BA + BC = AB + BC$. 2

Теорема остается справедливой, даже если некоторые точки совпадают. 3 ☒

Пусть на прямой Δ дана точка O , заданы единица масштаба и определенное направление. 4

• Говорят, что на прямой Δ задана **декартова система координат**. При этом ось Δ называется **координатной осью**, а точка O – **началом координат**. 5

Пусть точка A — некоторая фиксированная точка на прямой Δ . 6

• **Координатой точки A** называется число, равное величине OA направленного отрезка $\overline{OA}$. Обозначение: X_A . 7

Точки, расположенные по одну сторону от начала координат, имеют одинаковые по знаку координаты. Полуось, на которой все точки имеют положительные координаты, называют положительной полуосью. Аналогично с отрицательной полуосью. 8

Теорема. Для любых двух точек A и B на Δ выполняется: $AB = X_B - X_A$, $|\overline{AB}| = |X_B - X_A|$. 9

♦ Рассмотрим величину направленного отрезка $\overline{AB}$. Тогда, по теореме Шаля, $AB = AO + OB = OB - OA = X_B - X_A$ ☒ 10

Пусть на оси Δ заданы 2 различные точки: A с координатой X_A и B с координатой X_B . 11

• Говорят, что точка C **делит** направленный отрезок AB в отношении λ , если $\lambda = \frac{AC}{CB}$. При этом число λ называется **простым отношением** трех точек A, C, B . 12

1. Если точка C лежит между точками A и B , то направляющие отрезки AC и CB сонаправлены. Следовательно, знак у них одинаковый и $\lambda > 0$. При этом говорят, что точка C делит направленный отрезок AB внутренним образом. 13

2. Если точка C лежит вне отрезка AB , то говорят, что она делит отрезок AB внешним образом. При этом отрезки AC и CB противоположно направлены (не сонаправлены) и, следовательно, $\lambda < 0$. 14

3. Если $\lambda = 0$, то $AC = 0$, следовательно, $|\overline{AC}| = 0$ и точки A и C совпадают. 15

4. Если точка C лежит за концом отрезка AB , то $\left| \frac{AC}{CB} \right| = \frac{|AC|}{|CB|} = \frac{|\overline{AC}|}{|\overline{CB}|} < 1 \Rightarrow \lambda < -1$ ($|\overline{AC}| > |\overline{BC}|$). 16

5. Если точка C лежит перед началом отрезка AB , то $|\overline{AC}| < |\overline{BC}|$, тогда $-1 < \lambda < 0$. 17

Заметим, что $\lambda \neq -1$, так как в этом случае $-1 = \frac{AC}{CB}$. Следовательно, $AC = -CB \Rightarrow AC = CB \Rightarrow A$ и B совпадают, что противоречит выбору A и B .

Теорема. Координата точки C , делящей направленный отрезок AB в отношении λ равна 1

$$X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda} \quad 2$$

♦ Из определения деления отрезка в данном отношении следует: 3

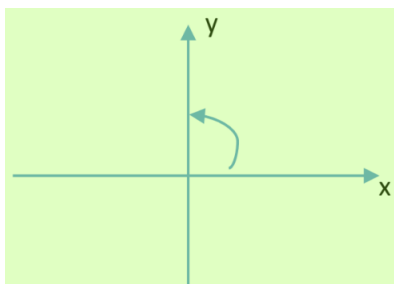
$$\lambda = \frac{AC}{CB} = \frac{X_C - X_A}{X_B - X_C} \Rightarrow (X_B - X_C) \cdot \lambda = X_C - X_A \Rightarrow \lambda X_B + X_A = X_C + \lambda X_C = X_C(1 + \lambda) \Rightarrow$$

$$X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda} \quad \square \quad 4$$

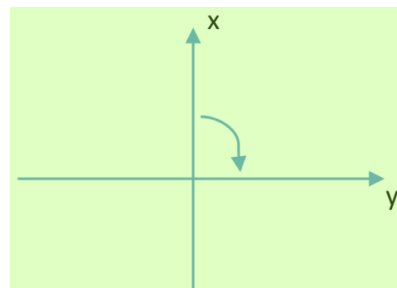
1.2 Декартова прямоугольная система координат на плоскости, в пространстве (ДПСК). 5

• *Декартовой прямоугольной системой координат на плоскости называются две взаимно перпендикулярные координатные оси с общим началом координат. Ось Ox называется осью **абсцисс**, Oy — осью **ординат**.* 6

• Система координат называется **правой**, если кратчайший поворот от оси X к оси Y против часовой стрелки, иначе **левой**. 7



Правая ДПСК 8 9



Левая ДПСК 10 11

Пусть M — некоторая точка плоскости, M_x и M_y — проекции на оси Ox и Oy соответственно. 12

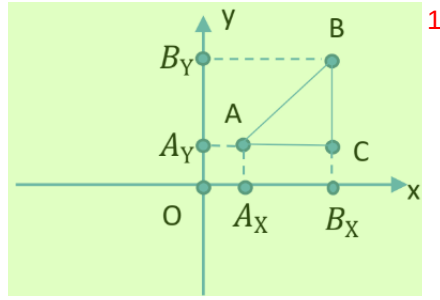
• *Декартовыми прямоугольными координатами точки $M(X_M, Y_M)$ называются величины направленных отрезков $\overline{OM_x}$ и $\overline{OM_y}$ на координатных осях, то есть $X_M = OM_x$, $Y_M = OM_y$.* 13

Пусть $A(X_A, Y_A)$ и $B(X_B, Y_B)$ — две различные точки на плоскости. 14

Теорема. Длина направленного отрезка $\overline{AB}$ равна: 15

$$|\overline{AB}| = \sqrt{(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2} \quad 16$$

♦ Построим проекции точек A и B на координатные оси. Обозначим через C точку пересечения проекций. 17



1

По теореме Пифагора $|AB|^2 = |AC|^2 + |BC|^2$. Тогда $|\overline{AB}| = \sqrt{|A_x B_x|^2 + |A_y B_y|^2} = \sqrt{(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2}$. ²

Рассмотрим случай, когда отрезок AB параллелен Ox (или AB параллелен Oy). Тогда $Y_A = Y_B$ и $\sqrt{(X_A - X_B)^2 + \underbrace{(Y_A - Y_B)^2}_{=0}} = |X_A - X_B| = |\overline{AB}| = |\overline{A_x B_x}|$. $\square$ ³

Проведем через точки A и B некоторую ось. Тогда имеет смысл понятие «деление отрезка в данном отношении». ⁴

Теорема. Координаты точки C , делящей $\overline{AB}$ в отношении λ , равны: ⁵

$$X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda}, \quad Y_C = \frac{Y_A + \lambda Y_B}{1 + \lambda} \quad 6$$

♦ Построим проекции точек A , B и C на ось Ox . Заметим, что при любом расположении точки C точка C_x будет иметь такой же характер расположения, как и точка C (если C лежит между A и B , то и C_x будет лежать между A_x и B_x). Следовательно, $\frac{|AC|}{|CB|}$ и $\frac{\overline{A_x C_x}}{\overline{C_x B_x}}$ имеют один знак. ⁷

По теореме Фалеса длина $\frac{|\overline{A_x C_x}|}{|\overline{C_x B_x}|} = \frac{|\overline{AC}|}{|\overline{CB}|} \Rightarrow \left| \frac{A_x C_x}{C_x B_x} \right| = \left| \frac{AC}{CB} \right|$. Следовательно, $\frac{A_x C_x}{C_x B_x} = \frac{AC}{CB} = \lambda$ и точка C_x делит направленный отрезок $\overline{A_x B_x}$ также в отношении λ . Следовательно, $X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda}$. ⁸

Для ординаты точки C равенство доказывается аналогично при рассмотрении случая, когда прямая AB параллельна одной из осей. $\square$ ⁹

• **ДПСК в пространстве** образуют три взаимно перпендикулярные координатные оси с общим началом координат. Третья ось Oz называется осью **аппликаты**. ¹⁰

• Система координат называется **правой**, если, глядя со стороны направления Oz , кратчайший поворот от оси Ox к оси Oy осуществляется против часовой стрелки, иначе — **левой**. ¹¹

Пусть $A(X_A, Y_A, Z_A)$ и $B(X_B, Y_B, Z_B)$ — две различные точки пространства. Тогда ¹²

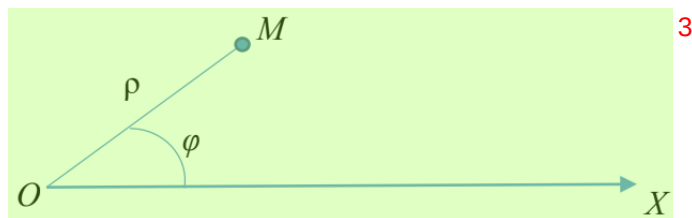
$$1. |\overline{AB}| = \sqrt{(X_A - X_B)^2 + (Y_A - Y_B)^2 + (Z_A - Z_B)^2} \quad 13$$

2. Если C делит $\overline{AB}$ в отношении λ , то ¹⁴

$$X_C = \frac{X_A + \lambda X_B}{1 + \lambda}, \quad Y_C = \frac{Y_A + \lambda Y_B}{1 + \lambda}, \quad Z_C = \frac{Z_A + \lambda Z_B}{1 + \lambda}. \quad 15$$

1.3 Полярные, цилиндрические и сферические координаты. Общая декартова система координат.

• **Полярную систему координат** образуют точка, выходящий из неё луч и единичный отрезок. При этом точка O называется **полюсом**, а луч Ox — **полярной осью**.



Пусть M — произвольная точка плоскости.

• **Полярными координатами точки M** называются два числа ρ, φ , где ρ — длина OM ($\rho = |OM|$), а угол φ равен углу, на который необходимо повернуть полярную ось вокруг точки O против часовой стрелки до совмещения ее с отрезком OM .

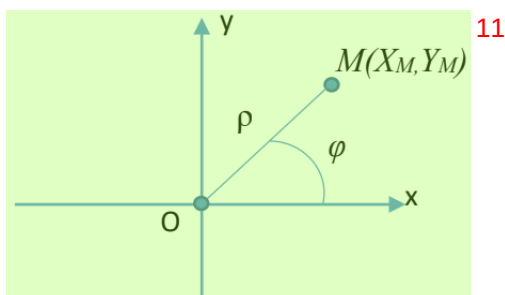
• Число ρ называется **полярным радиусом** точки. Число φ — **полярным углом** точки.

Заметим, что $\rho \geq 0$, а φ определён с точностью до $2\pi k$, где $k \in \mathbb{Z}$. Точка O имеет $\rho = 0$, а φ для неё не определён (ему можно приписать любое направление).

Значение φ , принадлежащее $[0; 2\pi)$, называется **главным значением φ** . Полярной осью называют точку и выходящий из неё луч.

Покажем связь между декартовой и полярной системами координат.

Расположим ДПСК и ПСК следующим образом: полюс поместим в начало координат, а полярную ось совместим с положительной полуосью Ox . Расположенные таким образом ДПСК и ПСК называют **соответствующими друг другу**.



Пусть M произвольная точка плоскости. Тогда полярные координаты точки M равны:

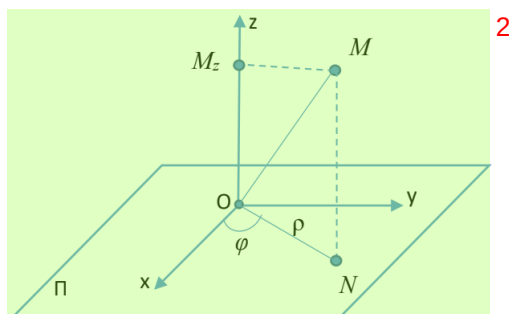
$$X_M = OM_x = |OM| \cdot \cos \varphi = \rho \cdot \cos \varphi,$$

$Y_M = OM_y = |OM| \cdot \sin \varphi = \rho \cdot \sin \varphi$, где $\rho = \sqrt{X_M^2 + Y_M^2}$, а угол φ можно найти, решив

следующую систему:

$$\begin{cases} \cos \varphi = \frac{X_M}{\rho} = \frac{X_M}{\sqrt{X_M^2 + Y_M^2}}, \\ \sin \varphi = \frac{Y_M}{\rho} = \frac{Y_M}{\sqrt{X_M^2 + Y_M^2}}; \end{cases}$$

Цилиндрическая и сферическая системы координат в пространстве вводятся следующим образом: в пространстве зафиксируем некоторую плоскость Π . Построим на ней полярную систему координат, а так же координатную ось Oz с началом в точке O и перпендикулярную плоскости Π .



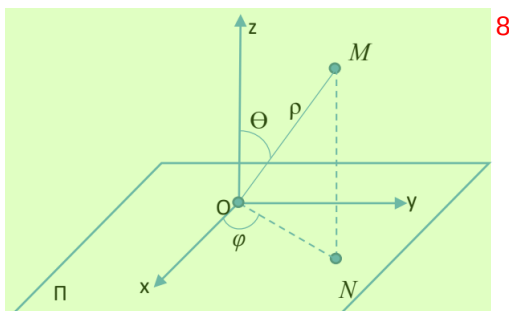
И пусть точка M — произвольная точка пространства, а точка N — её проекция на плоскость Π .

• **Цилиндрическими координатами точки M** называются числа ρ, φ, z , где ρ и φ — полярные координаты точки N относительно построенной полярной системы координат, а z — величина направленного отрезка $\overline{OM_z}$ ($z = OM_z$).

• **Сферическими координатами точки M** называются три числа ρ, φ, Θ , где ρ — длина отрезка $|\overline{OM}|$, φ — полярный радиус точки N относительно построенной полярной системы координат, а Θ — угол между направленным отрезком $\overline{OM}$ и осью Oz .

Из определений следует, что $\rho \geq 0$ и для цилиндрических, и для сферических координат, $\Theta \in [0; \pi]$, а φ определён с точностью до $2\pi n, n \in \mathbb{Z}$.

Построим в пространстве ДПСК следующим образом: начало координат совпадает с точкой O , ось Oz совместим с построенной ранее осью Oz , а положительное направление оси Ox — с полярной осью.

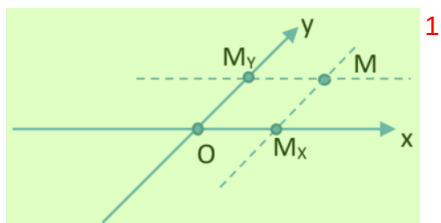


Тогда точка M имеет следующие координаты в системах:

$$\text{цилиндрическая: } \begin{cases} X_M = \rho \cdot \cos \varphi, \\ Y_M = \rho \cdot \sin \varphi, \\ Z_M = z; \end{cases} \quad \text{сферическая: } \begin{cases} X_M = \rho \cdot \cos \varphi \cdot \sin \Theta, \\ Y_M = \rho \cdot \sin \varphi \cdot \sin \Theta, \\ Z_M = \rho \cdot \cos \Theta. \end{cases}$$

• **Общую декартову систему координат (аффинную систему координат)** на плоскости образуют две пересекающиеся координатные оси с общим началом координат.

Пусть точка M — произвольная точка плоскости. Построим через точку M прямые, параллельные координатным осям.



- Общими декартовыми координатами точки M называются величины направленных отрезков $\overline{OM_x}$ и $\overline{OM_y}$. 2

Глава 2¹

Векторы²

2.1 Понятие вектора. Линейные операции над векторами.³

• **Вектором** называется множество всех одинаково направленных отрезков равной длины. Обозначение: a, b, c или $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$.⁴

Пусть $\overline{AB}$ — направленный отрезок. Тогда существует единственный вектор, которому принадлежит этот отрезок. То есть любой направленный отрезок $\overline{AB}$ однозначно определяет вектор, который обозначается как $\vec{AB}$.⁵

Пусть заданы вектор $\vec{a}$ и некоторая точка A . Тогда существует единственная точка B , такая, что $a = \vec{AB}$.⁶

• Операция построения такой точки B называется **откладыванием** вектора $\vec{a}$ от точки A .⁷

• **Длиной вектора** $\vec{a}$ называется длина любого из направленных отрезков среди его образующих. Обозначение: $|\vec{a}|$.⁸

• Вектор длины 0 называется **нулевым**. Обозначение: $\vec{0}$. Вектор длины 1 называется **единичным** или **ортом**.⁹

• Векторы называются **коллинеарными**, если образующие их отрезки параллельны некоторой прямой.¹⁰

• Векторы называются **компланарными**, если образующие их отрезки параллельны некоторой плоскости.¹¹

Заметим, что нулевой вектор и коллинеарен любому вектору, и компланарен любым двум другим векторам.¹²

Пусть a и b — 2 ненулевых вектора, отложенных от некоторой точки O . То есть найдём такие точки A , и B , что $a = \vec{OA}, b = \vec{OB}$.¹³

• **Углом между векторами** a и b называется угол между направленными отрезками $\overline{OA}$ и $\overline{OB}$.¹⁴



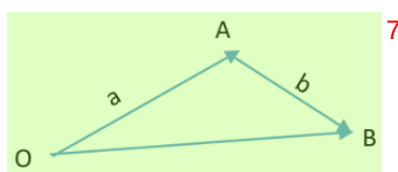
Из определения следует, что угол между двумя векторами $\in [0; \pi]$.

Линейные операции над векторами:

• сложение;

• умножение на число.

Пусть a и b — два вектора. Возьмем некоторую точку O и отложим от нее вектор $a = \overrightarrow{OA}$. Затем от точки A отложим вектор $b = \overrightarrow{AB}$.



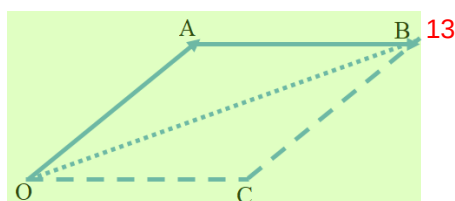
• Суммой векторов a и b будет называться вектор $\overrightarrow{OB}$. Обозначение: $a + b$.

• Произведением вектора a на действительное число A называется вектор, длина которого равна $|A| \cdot |a|$, а направление совпадает с направлением вектора a , если $A > 0$, и противоположно направлению вектора a , если $A < 0$. Обозначение: $A \cdot a$.

Свойства линейных операций:

1. $a + b = b + a$.

♦ Пусть $a = \overrightarrow{OA}$, $b = \overrightarrow{AB}$. На направленных отрезках $\overline{OA}$ и $\overline{AB}$ построим параллелограмм $OACB$.



Заметим, что векторы $\overrightarrow{CB}$ и $\overrightarrow{OA}$ сонаправлены и $|\overrightarrow{CB}| = |\overrightarrow{OA}|$. Следовательно, $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{OA} = a$. Путем аналогичных рассуждений получим $\overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AB} = b$.

По определению суммы векторов, вектор $\overrightarrow{OB}$ можно, с одной стороны, рассматривать как сумму векторов $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB}$, а с другой стороны, как сумму $\overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CB}$. Следова-

тельно, $\overrightarrow{OB} = \begin{cases} \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} = a + b, \\ \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{CB} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{OA} = b + a; \end{cases} \Rightarrow a + b = b + a.$

2. $(a + b) + c = a + (b + c)$.

3. $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}, \quad \forall \vec{a}.$

$$4. \alpha(a + b) = \alpha a + \alpha b, \quad 1$$

$$(\alpha + \beta)a = \alpha a + \beta a, \quad 2$$

$$\alpha(\beta a) = (\alpha\beta)a, \text{ где } a, b \text{ — векторы, } \alpha, \beta \text{ — числа.} \quad 3$$

• Вектор b называется **противоположным** вектору a , если его длина совпадает с длиной вектора a , а направление противоположно. 4

Из определения следует, что 5

$$1. -1 \cdot a = -a, \text{ где вектор } (-a) \text{ — противоположный вектору } a; \quad 6$$

$$2. 1 \cdot a = a. \quad 7$$

• **Разностью векторов** a и b называется вектор, прибавив который к вектору b , получим вектор a , то есть вектор $c = a - b$, где $c + b = a$. 8

Правило вычитания: Чтобы из вектора a вычесть вектор b , необходимо к вектору a прибавить вектор, противоположный вектору b , то есть $a - b = a + (-b)$. 9

$$\blacklozenge (a + (-b)) + b = a + (b + (-b)) = a + \vec{0} = a. \quad 10$$

□

2.2 Координаты вектора. 11

Пусть $a_1, \dots, a_k$ — произвольная система векторов. $\alpha_1, \dots, \alpha_k$ — некоторые действительные числа. 12

• Вектор $\alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k$ называется **линейной комбинацией** векторов $a_1, \dots, a_k$ с коэффициентами $\alpha_1, \dots, \alpha_k$. 13

Если вектор представлен в виде линейной комбинации системы векторов (то есть $b = \alpha_1 a_1 + \dots + \alpha_k a_k$), то говорят, что данный вектор разложим по этим векторам системы. 14

• **Базисом на прямой** называется любой ненулевой вектор, параллельный этой прямой. 15

• **Базисом на плоскости** называется упорядоченная пара неколлинеарных векторов. 16

• **Базисом в пространстве** называется упорядоченная тройка некопланарных векторов. 17

Нулевой вектор не может быть элементом базиса. 18

Теорема. 19

1. Любой вектор, параллельный прямой, может быть единственным образом разложен по базису этой прямой. 20

2. Любой вектор, параллельный плоскости, может быть единственным образом разложен по базису на этой плоскости. 21

3. Любой вектор в пространстве может быть единственным образом по базису в пространстве. 22

◆ Покажем существование разложения для каждого из пунктов. 1

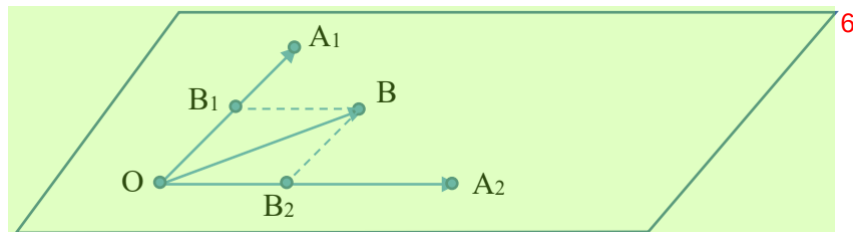
1. Пусть Δ — некоторая прямая, a — базис на ней, b — вектор, параллельный Δ . Тогда $a \parallel b \Rightarrow a$ и b коллинеарны. 2

Пусть e_a, e_b — единичные векторы, параллельные векторам a и b соответственно. 3
 Так как $e_a = \frac{1}{|a|}a$, $e_b = \frac{1}{|b|}b$ и a и b коллинеарны, то и e_a и e_b также коллинеарны. Следовательно, они либо противоположные, либо равные.

Если они равные, то $e_a = e_b \Rightarrow \frac{1}{|a|}a = \frac{1}{|b|}b \Rightarrow b = \frac{|b|}{|a|}a = [\text{замена } \frac{|b|}{|a|} \text{ на } l] = la$ 4

Если они противоположные, то $e_a = -e_b \Rightarrow \frac{1}{|a|}a = -\frac{1}{|b|}b \Rightarrow b = -\frac{|b|}{|a|}a = [\text{замена } -\frac{|b|}{|a|} \text{ на } l] = la \Rightarrow$ вектор b разложим по базису a .

2. Пусть Π — некоторая плоскость, a_1 и a_2 — базис на плоскости, $b \parallel \Pi \Rightarrow a_1, a_2, b$ — компланарны. Отложим векторы базиса от некоторой точки O на плоскости Π , то есть $a_1 = \overrightarrow{OA_1}, a_2 = \overrightarrow{OA_2}, b = \overrightarrow{OB}$. 5



Построим прямую, проходящую через точку B , параллельную OA_2 . Пусть B_1 — точка пересечения построенной прямой и прямой OA_1 . Аналогично на OA_2 построим точку B_2 . 6

По определению суммы векторов $b = \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB_1} + \overrightarrow{OB_2}$. Тогда $OB_1 \parallel OA_1$, а ненулевой вектор $\overrightarrow{OA_1}$ является на этой прямой базисом. Следовательно, по доказанному выше в пункте 1, $\overrightarrow{OB_1} = l_1 \cdot \overrightarrow{OA_1} = l_1 \cdot a_1$. По аналогичным рассуждениям получим $\overrightarrow{OB_2} = l_2 \cdot a_2 \Rightarrow b = l_1 \cdot a_1 + l_2 \cdot a_2$. 8

3. Доказательство данного пункта проводится по аналогичной схеме с пунктом 2. Покажем единственность: рассмотрим самый сложный вариант, в пространстве. На плоскости и прямой доказательства будут аналогичными. 9

Пусть a_1, a_2, a_3 — базис в пространстве, а b — некоторый вектор пространства. И пусть существуют 2 различных разложения:
$$\begin{cases} b = l_1 a_1 = l_2 a_2 + l_3 a_3, \\ b = \beta_1 a_1 + \beta_2 a_2 + \beta_3 a_3; \end{cases} \Rightarrow [\text{вычтем из первого второе}] \Rightarrow 0 = (l_1 - \beta_1)a_1 + (l_2 - \beta_2)a_2 + (l_3 - \beta_3)a_3. 10$$

Пусть $l_i - \beta_i \neq 0 \Rightarrow a_1 = -\frac{l_2 - \beta_2}{l_1 - \beta_1}a_2 - \frac{l_3 - \beta_3}{l_1 - \beta_1}a_3 \Rightarrow a_1, a_2, a_3$ компланарные, что является противоречием с тем, что базис в пространстве — это 3 некопланарных вектора $\Rightarrow l_i - \beta_i = 0 \Rightarrow$ два разложения совпадают. 11



Пусть a — некоторый вектор в пространстве. e_1, e_2, e_3 — некоторый базис в пространстве. По теореме выше вектор a единственным образом представим в виде $l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3$.

• Коэффициенты разложения вектора a по базису e_1, e_2, e_3 называются **координатами вектора a в базисе e_1, e_2, e_3** . Обозначение: $a(l_1, l_2, l_3)$.

Теорема. При умножении вектора на число все его координаты умножаются на это число. При сложении векторов их соответствующие координаты складываются.

♦ Пусть a, b — произвольные векторы, e_1, e_2, e_3 — базис. (l_1, l_2, l_3) и $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ — координаты векторов a и b в базисе e_1, e_2, e_3 соответственно. Тогда

$$l \cdot a = l \cdot (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) = l \cdot l_1e_1 + l \cdot l_2e_2 + l \cdot l_3e_3; \quad 5$$

$$a + b = (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) + (\beta_1e_1 + \beta_2e_2 + \beta_3e_3) = (l_1 + \beta_1)e_1 + (l_2 + \beta_2)e_2 + (l_3 + \beta_3)e_3. \quad 6$$

Получили векторы с координатами $la(l \cdot l_1, l \cdot l_2, l \cdot l_3)$, $a + b(l_1 + \beta_1, l_2 + \beta_2, l_3 + \beta_3)$. 7 ☒

Следствие (критерий коллинеарности векторов). Два ненулевых вектора a и b коллинеарны $\iff$ их координаты пропорциональны. 8

♦ $\Rightarrow$) Пусть $a(l_1, l_2, l_3), b(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ — 2 ненулевых коллинеарных вектора $\Rightarrow$ вектор a является базисом на прямой $\Rightarrow b$ представим в виде: $b = la \Rightarrow b$ имеет координаты $(l \cdot l_1, l \cdot l_2, l \cdot l_3) \Rightarrow$ координаты пропорциональны.

$\Leftarrow$) Пусть координаты пропорциональны: $l \cdot l_i = \beta_i \Rightarrow b = \beta_1e_1 + \beta_2e_2 + \beta_3e_3 = l \cdot l_1e_1 + l \cdot l_2e_2 + l \cdot l_3e_3 = l \cdot (l_1e_1 + l_2e_2 + l_3e_3) = la \Rightarrow$ вектор a либо $\uparrow\uparrow b$, либо $\uparrow\downarrow b \Rightarrow a$ коллинеарен b . 10 ☒

2.3 Декартовы координаты вектора. 11

• Рассмотрим ДПСК $Oxyz$, и пусть i, j, k — единичные векторы, сонаправленные с осями Ox, Oy, Oz . Такие векторы называют **направляющими ортами** осей координат. 12

• Векторы i, j, k некопланарны, следовательно, они образуют базис в пространстве. Данный базис является **ортонормированным базисом**. 13

Пусть a — произвольный вектор пространства. Тогда по первой теореме из предыдущего параграфа $a = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$, где (x, y, z) — декартовы координаты вектора a . То есть декартовы координаты вектора — это коэффициенты при разложении этого вектора по ортонормированному базису. 14

Рассмотрим некоторый вектор a и некоторую ось Δ . Отложим вектор a от точки A и пусть $a = \overrightarrow{AB}$. Построим проекции A и B на ось Δ и пусть это будут точки A_1 и B_1 . 15

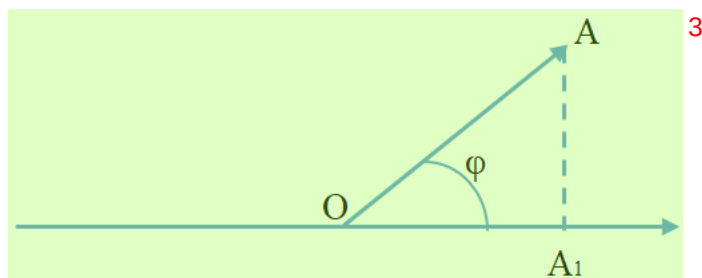
• Полученный в результате направленный отрезок $\overline{A_1B_1}$ определяет вектор $\overrightarrow{A_1B_1}$, который называется **проекцией** вектора a на ось Δ . 16

• Величина направленного отрезка $\overline{A_1B_1}$ называется **величиной проекции** вектора a на ось Δ . Обозначение: $PR_{\Delta}a$ 17

Свойства величин проекции вектора на ось: 18

1. $\text{ПР}_{\Delta} a = |a| \cdot \cos \varphi$, где φ — угол между вектором a и осью Δ .¹

◆ Отложим от некоторой точки O на оси Δ вектор a (то есть $a = \overrightarrow{OA}$). A_1 — проекция точки A . Тогда $\text{ПР}_{\Delta} a = OA_1$.²



Если угол φ острый, то $\text{ПР}_{\Delta} a = |\overrightarrow{OA_1}| \Rightarrow \text{ПР}_{\Delta} a = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\varphi) = |a| \cdot \cos(\varphi)$.⁴

Если угол φ тупой, то $\text{ПР}_{\Delta} a = -|\overrightarrow{OA_1}| = -|\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\pi - \varphi) = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\varphi) = |a| \cdot \cos(\varphi)$ ⁵
 $\boxtimes$

2. $\text{ПР}_{\Delta}(la) = l \cdot \text{ПР}_{\Delta} a$.⁶

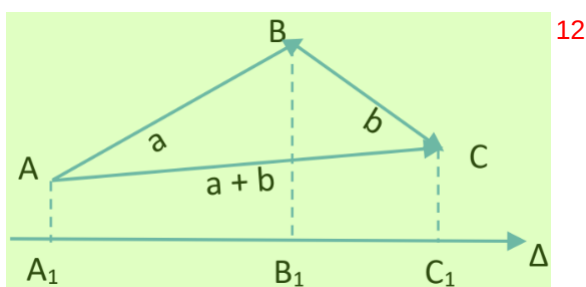
◆ По первому свойству, $\text{ПР}_{\Delta}(la) = |la| \cdot \cos(\varphi_1) = |l| \cdot |a| \cdot \cos(\varphi_1)$, где φ_1 — угол между Δ и la .⁷

Если $l > 0$, то $|l| = l$ и φ_1 является углом между Δ и a (равен углу φ). Следовательно, $\text{ПР}_{\Delta}(la) = l \cdot \text{ПР}_{\Delta} a$.⁸

Если $l < 0$, то $|l| = -l$ и φ_1 равен углу $\pi - \varphi$. $\cos(\pi - \varphi) = -\cos(\varphi)$. Следовательно, $\text{ПР}_{\Delta}(la) = l \cdot \text{ПР}_{\Delta} a$.⁹
 $\boxtimes$

3. $\text{ПР}_{\Delta}(a + b) = \text{ПР}_{\Delta} a + \text{ПР}_{\Delta} b$.¹⁰

◆ Пусть $a = \overrightarrow{AB}$, $b = \overrightarrow{BC}$ и $a + b = \overrightarrow{AC}$. Построим на ось Δ проекции точек A, B и C (обозначим как A_1, B_1 и C_1 соответственно).¹¹



Заметим, что¹³

(a) $\text{ПР}_{\Delta}(a + b) = A_1C_1$,¹⁴

(b) $\text{ПР}_{\Delta} a = A_1B_1$,¹⁵

(c) $\text{ПР}_{\Delta} b = B_1C_1$.¹⁶

По теореме Шалля, $A_1C_1 = A_1B_1 + B_1C_1 \Rightarrow \text{ПР}_{\Delta}(a + b) = \text{ПР}_{\Delta} a + \text{ПР}_{\Delta} b$.¹⁷

$\boxtimes$

Теорема. Декартовы координаты вектора равны величинам проекции этого вектора на координатные оси.¹⁸

◆ Пусть a — некоторый вектор пространства с координатами x, y, z . Отложим a от начала координат, то есть $\overrightarrow{OM} = a$, а затем построим проекции точки M на оси Ox, Oy, Oz . Тогда $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM_x} + \overrightarrow{OM_y} + \overrightarrow{OM_z}$. Так как $OM_x \parallel i \parallel Ox$ и, при этом, вектор i ненулевой, он является базисом и $\overrightarrow{OM_x}$ представим в виде: $\overrightarrow{OM_x} = l \cdot i$. 1

Из определения произведения вектора на число, $|\overrightarrow{OM_x}| = |l| \cdot |i|$. Следовательно, $|l| = \frac{|\overrightarrow{OM_x}|}{|i|} = [|i| = 1] = |\overrightarrow{OM_x}| = |\overline{OM_x}|$, а по знаку $l = \begin{cases} |\overline{OM_x}|, \overrightarrow{OM_x} \uparrow \uparrow Ox, \\ -|\overline{OM_x}|, \overrightarrow{OM_x} \uparrow \downarrow Ox. \end{cases} \Rightarrow$ по определению проекции, $l = OM_x = \text{Пр}_{Ox} \cdot OM = \text{Пр}_{Ox} \cdot a$. 2

Аналогично $OM_y = \text{Пр}_{Oy} \cdot a, OM_z = \text{Пр}_{Oz} \cdot a \Rightarrow a = \text{Пр}_{Ox} \cdot i + \text{Пр}_{Oy} \cdot j + \text{Пр}_{Oz} \cdot k$. А так как разложение по базису единственно, то $\text{Пр}_{Ox} \cdot a = x, \text{Пр}_{Oy} \cdot a = y, \text{Пр}_{Oz} \cdot a = z$. 3

Следствие. Длина вектора a с координатами (x, y, z) равна $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$. 4

◆ Из параллелепипеда, построенного на отрезках OM_x, OM_y, OM_z , получаем 5

$$|a| = |\overline{OM}| = \sqrt{|\overline{OM_x}|^2 + |\overline{OM_y}|^2 + |\overline{OM_z}|^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}. \quad 6$$

☐ Обозначим через α, β и γ углы между вектор a и векторами i, j и k соответственно. 7

• Числа $\cos(\alpha), \cos(\beta)$ и $\cos(\gamma)$ называются **направляющими косинусами вектора a** . 8

Следствие. $\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = 1$. 9

◆ По теореме, $x = \text{Пр}_{Ox} \cdot a = |a| \cdot \cos(a, Ox) = |a| \cdot \cos(a, i) = |a| \cdot \cos(\alpha) \Rightarrow \cos(\alpha) = \frac{x}{|a|}$. 10

Аналогично найдем $\cos(\beta) = \frac{y}{|a|}, \cos(\gamma) = \frac{z}{|a|} \Rightarrow$ 11

$$\cos^2(\alpha) + \cos^2(\beta) + \cos^2(\gamma) = \frac{x^2 + y^2 + z^2}{|a|^2} = 1. \quad 12$$

☐ • Единичный вектор, сонаправленный с a , называется **ортом** вектора a , и имеет координаты $e_a = (\cos(\alpha), \cos(\beta), \cos(\gamma))$. 13

• Пусть M — некоторая точка пространства. Вектор OM называется **радиус-вектором** точки M . Обозначение: r_m . 14

Теорема. Радиус-вектор точки M с координатами (x_m, y_m, z_m) имеет такие же координаты (x_m, y_m, z_m) . 15

◆ Разложим r_m по базису i, j, k : $r_m = x \cdot i + y \cdot j + z \cdot k$. По первой теореме параграфа, $x_m = OM_x \Rightarrow x = x_m$. Аналогично $y = y_m, z = z_m$. 16

Следствие. Пусть $M_1(x_1, y_1, z_1)$ и $M_2(x_2, y_2, z_2)$ — две различные точки пространства. Тогда вектор M_1M_2 имеет координаты $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$. 17

◆ $OM_1 + M_1M_2 = OM_2 \Rightarrow M_1M_2 = OM_2 - OM_1 = r_{m_2} - r_{m_1} \Rightarrow$ координаты вектора M_1M_2 равны $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$. 18

2.4 Скалярное произведение векторов.¹

• **Скалярным произведением** векторов a и b называется число, равное произведению² длин этих векторов на косинус угла между ними. Обозначение: $(a, b) = |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b)$.

Свойства скалярного произведения:³

1. $a \cdot b = b \cdot a$.⁴

◆ Доказательство следует из определения скалярного произведения.⁵ ☒

2. $\forall a, b \neq 0 \quad a \cdot b = |a| \cdot \text{ПР}_a \cdot b = |b| \cdot \text{ПР}_b \cdot a$.⁶

◆ $a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b) = [\text{по свойствам величины проекции} = \text{ПР}_a \cdot b = |b| \cdot \cos(a, b)]$ ⁷
 $= |a| \cdot \text{ПР}_a \cdot b$ ☒

3. $(\lambda \cdot a) \cdot b = \lambda \cdot (a \cdot b) = a \cdot (\lambda \cdot b)$.⁸

◆ $(\lambda \cdot a) \cdot b = |b| \cdot \text{ПР}_b \cdot (\lambda \cdot a) = |b| \cdot \lambda \cdot \text{ПР}_b \cdot a = \lambda \cdot (a \cdot b)$.⁹ ☒

4. $(a + b) \cdot c = a \cdot c + b \cdot c, \quad a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.¹⁰

◆ $(a + b) \cdot c = |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot (a + b) = |c| \cdot (\text{ПР}_c \cdot a + \text{ПР}_c \cdot b) = |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot a + |c| \cdot \text{ПР}_c \cdot b = a \cdot c + b \cdot c$.¹¹
☒

5. $a \cdot a \geq 0$, причем $a \cdot a = 0 \iff a$ — нулевой вектор.¹²

◆ $a \cdot a = |a| \cdot |a| \cdot \underbrace{\cos(a, a)}_{=1} = |a|^2 \geq 0$, причем $|a|^2 = 0 \iff |a| = 0$, то есть вектор a —¹³
нулевой. ☒

6. **Критерий перпендикулярности векторов.**¹⁴

Два ненулевых вектора a и b перпендикулярны $\iff$ их скалярное произведение равно 0.¹⁵

◆ $\Rightarrow$) Пусть $a \perp b \Rightarrow \angle(a, b) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow a \cdot b = |a| \cdot |b| \cdot \cos \frac{\pi}{2} = 0$.¹⁶

$\Leftarrow$) Пусть $a \cdot b = 0 \Rightarrow |a| \cdot |b| \cdot \cos(a, b) = 0 \Rightarrow \cos(a, b) = 0 \Rightarrow \angle(a, b) = \frac{\pi}{2}$.¹⁷ ☒

Теорема. Скалярное произведение векторов a и b , имеющих декартовы координаты $a(x_1, y_1, z_1)$,¹⁸
 $b(x_2, y_2, z_2)$, равно $a \cdot b = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$.

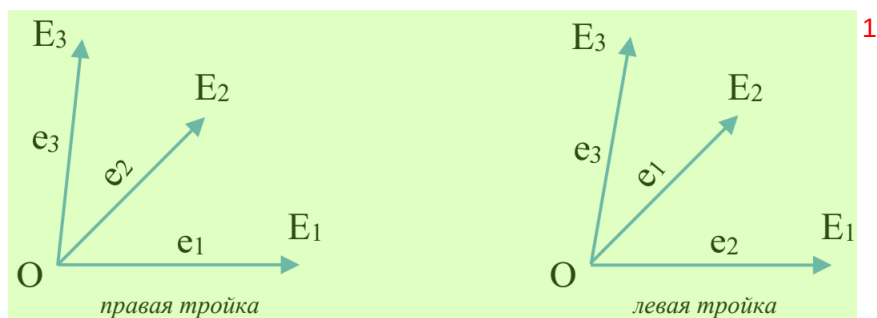
◆ По определению декартовых координат, $a = x_1 \cdot i + y_1 \cdot j + z_1 \cdot k$, $b = x_2 \cdot i + y_2 \cdot j + z_2 \cdot k$, где i, j, k — ортонормированный базис.¹⁹

$a \cdot b = (x_1 \cdot i + y_1 \cdot j + z_1 \cdot k) \cdot (x_2 \cdot i + y_2 \cdot j + z_2 \cdot k) = x_1 \cdot x_2 \cdot i \cdot i + x_1 \cdot y_2 \cdot i \cdot j + x_1 \cdot z_2 \cdot i \cdot k + \dots = [i \cdot j = j \cdot k = i \cdot k = 0, \text{ так как они друг с другом перпендикулярны, а}$ ²⁰
 $i \cdot i = j \cdot j = k \cdot k = 1, \text{ так как орты, а } \cos = 1] = x_1 \cdot x_2 + y_1 \cdot y_2 + z_1 \cdot z_2$. ☒

2.5 Векторное произведение векторов.²¹

Рассмотрим упорядоченную тройку некопланарных векторов e_1, e_2, e_3 , отложим их от²²
некоторой точки O и пусть $e_1 = \overrightarrow{OE_1}$, $e_2 = \overrightarrow{OE_2}$, $e_3 = \overrightarrow{OE_3}$.

• Если при наблюдении с конца направленного отрезка OE_3 кратчайший поворот от²³
 $\overrightarrow{OE_1}$ к $\overrightarrow{OE_2}$ осуществляется против часовой стрелки, то тройка векторов e_1, e_2, e_3 называется **правой**, в противном случае **левой**. Данное свойство также называется **ориентацией** векторов.



Из векторов a, b, c можно составить 6 упорядоченных троек: 2

a, b, c	b, c, a	c, a, b	— правая тройка;
a, c, b	b, a, c	c, b, a	— левая тройка.

3

Из определения ориентации тройки векторов следует, что первые три тройки имеют одну ориентацию, а вторые три противоположную им ориентацию. 4

• **Векторным произведением** вектора a на вектор b называется вектор, обозначаемый $a \times b$ или $[a, b]$, который удовлетворяет следующим условиям: 5

1. $|[a, b]| = |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b)$; 6

2. $[a, b] \perp a, [a, b] \perp b$; 7

3. упорядоченная тройка $a, b, [a, b]$ является правой. 8

Свойства векторного произведения векторов: 9

1. Длина векторного произведения векторов a и b равна площади параллелограмма, построенного на векторах a и b , отложенных от одной точки. 10

◆ Следует из первого пункта определения. 11

☐

2. Два ненулевых вектора a и b коллинеарны $\iff$ их векторное произведение равно нулевому вектору. 12

◆ $\Rightarrow$) Пусть векторы a и b коллинеарны, тогда угол между ними в радианах либо 0, либо $\pi \Rightarrow \sin(a, b) = 0 \Rightarrow |[a, b]| = |a| \cdot |b| \cdot 0 = 0$, получили нулевой вектор. 13

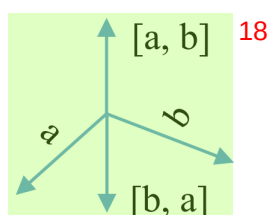
$\Leftarrow$) Пусть векторное произведение $[a, b] = \vec{0} \Rightarrow |[a, b]| = 0 \Rightarrow |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b) = 0$ ($|a|, |b| \neq 0$) $\Rightarrow \sin(a, b) = 0 \Rightarrow \angle(a, b) = 0$ или $\angle(a, b) = \pi \Rightarrow a, b$ коллинеарны. 14

☐

3. $[a, b] = -[b, a]$. 15

◆ Если векторы a и b коллинеарны, то утверждение очевидно. Так как $[a, b] = \vec{0}$ по второму свойству и, следовательно, $[b, a] = \vec{0}$. 16

Пусть векторы a и b неколлинеарны, тогда векторы $[a, b]$ и $[b, a]$ коллинеарны, так как каждый из них одновременно перпендикулярен векторам a и b , и, при этом, длины их равны. 17



Следовательно, возможны два варианта: 1

(a) $[a, b] = [b, a]$; 2

(b) $[a, b] = -[b, a]$. 3

Пусть $[a, b] = [b, a]$. По определению векторного произведения, тройка векторов $(a, b, [a, b])$ правая $\Rightarrow (a, b, [b, a])$ тоже правая, но, по определению векторного произведения, тройка векторов $(b, a, [b, a])$ также правая. Тогда, глядя со стороны направления вектора b на a , кратчайший поворот против часовой стрелки осуществляется, с одной стороны, от a к b , а с другой — от b к a , что является противоречием $\Rightarrow [a, b] = -[b, a]$. $\square$

4. $[\lambda \cdot a, b] = \lambda \cdot [a, b], [a, \lambda \cdot b] = \lambda \cdot [a, b] \quad \lambda \in \mathbb{R}.$ 5

◆ Если векторы a и b коллинеарны или $\lambda = 0$, то утверждение очевидно. 6

Пусть $\lambda \neq 0$ и векторы a и b неколлинеарны. Тогда покажем равенство длин для обоих случаев:

$$\begin{aligned}
 |\lambda[a, b]| &= |\lambda| \cdot |[a, b]| = |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b). \\
 |\lambda a, b]| &= |\lambda a| \cdot |b| \cdot \sin(\lambda a, b) = \begin{cases} |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b), & \lambda > 0; \\ |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(\pi - \angle(a, b)), & \lambda < 0. \end{cases} = |\lambda| \cdot |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b).
 \end{aligned}$$

Покажем направления. $[\lambda a, b]$ и $\lambda[a, b]$ перпендикулярны и a , и $b \Rightarrow [\lambda a, b] \parallel \lambda[a, b]$.
 При $\lambda > 0$ векторное произведение $[a, b]$ сонаправлено с обоими векторами a, b .
 При $\lambda < 0$ векторное произведение $[a, b]$ имеет противоположное направление с векторами $a, b \Rightarrow$

$$[\lambda a, b] \uparrow \downarrow \lambda[a, b] \Rightarrow [a, \lambda b] = -[\lambda b, a] = -\lambda[b, a] = \lambda[a, b]. \quad 11$$

☒

5. a) $[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$; 12

$$b) \quad [a, b + c] = [a, b] + [a, c]. \quad 13$$

◆ 14

(а) Если один из векторов a, b, c нулевой, то утверждение очевидно. 15

Пусть векторы a, b, c ненулевые. Обозначим через e_c орт вектора c , тогда e_c 16

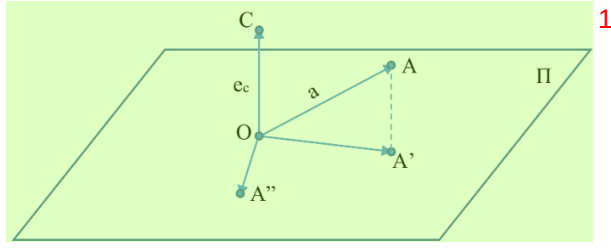
$$= \frac{1}{|c|} \cdot c \Rightarrow |e_c| = 1.$$

Построим векторное произведение вектора a на e_c следующим образом: 17

1) отложим векторы a и e_c от некоторой точки O . Тогда $a = \overrightarrow{OA}$, $e_c = \overrightarrow{OC}$; 18

2) проведем через точку O плоскость перпендикулярно отрезку OC ; 19

3) построим отрезок OA_1 — проекцию отрезка OA на плоскость Π , а затем повернем этот отрезок в плоскости Π вокруг точки O по часовой стрелке на угол $\frac{\pi}{2}$ и получим отрезок OA_2 .



Докажем, что $\overrightarrow{OA_2} = [\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC}] = [a, e_c]$.²

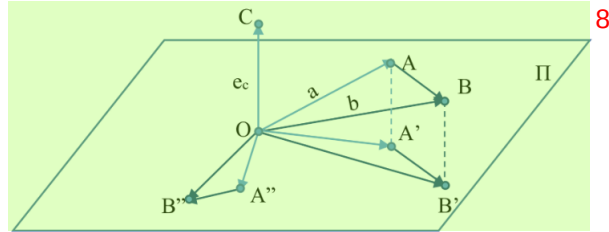
1) Длина: $|\overrightarrow{OA_2}| = |\overrightarrow{OA_2}| = |\overrightarrow{OA_1}| = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos \angle AOA_1 = |\overrightarrow{OA}| \cdot \cos(\pm(\frac{\pi}{2} - \angle(a, e_c))) = |a| \cdot |e_c| \cdot \sin(a, e_c) = |[a, e_c]|$.³

2) Направление: $\overrightarrow{OA_2} \perp \overrightarrow{OC}$, так как $\overrightarrow{OA_2}$ лежит в плоскости, перпендикулярной отрезку OC , $\overrightarrow{OA_2} \perp \overrightarrow{OA} \Rightarrow \overrightarrow{OA_2} \perp e_c$, $\overrightarrow{OA_2} \perp a$ по теореме о трех перпендикулярах.⁴

3) Тройка векторов $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{OA_2}$ правая по построению.⁵

Таким образом мы показали, что $\overrightarrow{OA_2} = [a, e_c]$.⁶

Отложим вектор b от точки A . Пусть $b = \overrightarrow{AB}$. Построим треугольник OA_1B_1 — проекцию треугольника OAB на плоскость Π , а затем повернем этот треугольник по часовой стрелке вокруг точки O на угол $\frac{\pi}{2}$ и получим треугольник OA_2B_2 .⁷



По определению суммы векторов, $\overrightarrow{OB_2} = \overrightarrow{OA_2} + \overrightarrow{A_2B_2}$. По доказанному выше, $\overrightarrow{OB_2} = [\overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}] = [a + b, e_c]$, $\overrightarrow{A_2B_2} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{OC}] = [b, e_c]$.⁹

Следовательно, из полученного выше имеем $[a + b, e_c] = [a, e_c] + [b, e_c]$.¹⁰

Домножим полученное равенство на длину вектора c и используем четвертое¹¹ свойство. Получим $[a + b, c] = [a, c] + [b, c]$.

(b) $[a, b + c] = -[b + c, a] = -([b, a] + [c, a]) = [a, b] + [a, c]$.¹²

□

• Квадратная таблица чисел вида $\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{pmatrix}$ называется **матрицей второго порядка**.¹³

• **Определителем** матрицы второго порядка называется число вида¹⁴

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix} = \alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1.$$
¹⁵

Теорема. Пусть векторы a и b в правой ДПСК имеют координаты $a(X_1, Y_1, Z_1)$ и $b(X_2, Y_2, Z_2)$, тогда вектор $[a, b]$ имеет координаты¹⁶

$$[a, b] = \left(\begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} X_1 & Z_1 \\ X_2 & Z_2 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \end{vmatrix} \right).$$
¹⁷

♦ Из определения декартовых координат вектора следует, что $a = X_1 \cdot i + Y_1 \cdot j + Z_1 \cdot k$, $b = X_2 \cdot i + Y_2 \cdot j + Z_2 \cdot k$. Тогда

$$[a, b] = [X_1 \cdot i + Y_1 \cdot j + Z_1 \cdot k, X_2 \cdot i + Y_2 \cdot j + Z_2 \cdot k] = X_1 \cdot X_2 \cdot [i, i] + X_1 \cdot Y_2 \cdot [i, j] + X_1 \cdot Z_2 \cdot [i, k] + Y_1 \cdot X_2 \cdot [j, i] + Y_1 \cdot Z_2 \cdot [j, k] + Z_1 \cdot X_2 \cdot [k, i] + Z_1 \cdot Y_2 \cdot [k, j] + Z_1 \cdot Z_2 \cdot [k, k] + Y_1 \cdot Y_2 \cdot [j, j]. \quad 3$$

$[i, i] = \vec{0}$, $[j, j] = \vec{0}$, $[k, k] = \vec{0}$, так как векторы параллельны сами себе, следовательно, применимо второе свойство. $[i, j] = k$, $[i, k] = -j$, $[j, i] = -k$, $[j, k] = i$, $[k, i] = j$, $[k, j] = -i$. 4

Подставим и получим $X_1 \cdot Y_2 \cdot k + X_1 \cdot Z_2 \cdot (-j) + Y_1 \cdot X_2 \cdot (-k) + Y_1 \cdot Z_2 \cdot i + Z_1 \cdot X_2 \cdot j + Z_1 \cdot Y_2 \cdot (-i)$ 5

$$= (Y_1 \cdot Z_2 - Z_1 \cdot Y_2) \cdot i - (X_1 \cdot Z_2 - Z_1 \cdot X_2) \cdot j + (X_1 \cdot Y_2 - Y_1 \cdot X_2) \cdot k =$$

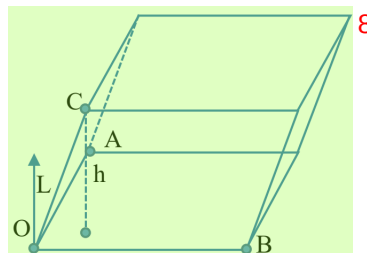
$$= \begin{vmatrix} Y_1 & Z_1 \\ Y_2 & Z_2 \end{vmatrix} \cdot i - \begin{vmatrix} X_1 & Z_1 \\ X_2 & Z_2 \end{vmatrix} \cdot j + \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 \\ X_2 & Y_2 \end{vmatrix} \cdot k. \quad \square$$

2.6 Смешанное произведение векторов. 6

• *Смешанным произведением трех векторов a, b, c называется число $abc = [a, b] \cdot c$.* 7

Теорема. Пусть V — объём параллелепипеда, построенного на отложенных от одной точки трех некопланарных векторах a, b, c . Тогда $abc = \begin{cases} V, & \text{где } a, b, c \text{ — правая тройка;} \\ -V, & \text{где } a, b, c \text{ — левая тройка.} \end{cases}$

♦ Пусть векторы a, b и c отложены от точки O . Тогда $a = \vec{OA}$, $b = \vec{OB}$ и $c = \vec{OC}$. Так как векторы a, b, c некопланарны, то векторы a и b неколлинеарны.



Обозначим через S площадь параллелограмма, построенного на отрезках OA и OB . Тогда $S = |\vec{OA}| \cdot |\vec{OB}| \cdot \sin \angle(BOA) = |a| \cdot |b| \cdot \sin(a, b) = |[a, b]|$. 9

Обозначим через e орт $[a, b]$. Тогда тройка векторов a, b, c — правая и при этом $[a, b] = |[a, b]| \cdot e = S \cdot e \Rightarrow abc = [a, b] \cdot c = (S \cdot e) \cdot c = S \cdot (e \cdot c) = S \cdot |e| \cdot \text{Пр}_e c = S \cdot \text{Пр}_e c$. 10

Пусть h — высота рассматриваемого параллелепипеда, опущенная из вершины C на плоскость AOB , тогда $|\text{Пр}_e c| = h$, 11

но при этом $\begin{cases} \text{Пр}_e c > 0, & \text{если } a, b, c \text{ — правая тройка векторов;} \\ \text{Пр}_e c < 0, & \text{если } a, b, c \text{ — левая тройка векторов.} \end{cases} \Rightarrow$ 12

$abc = \begin{cases} abc = S \cdot h, & \text{если } a, b, c \text{ — правая тройка;} \\ abc = -S \cdot h, & \text{если } a, b, c \text{ — левая тройка.} \end{cases} \Rightarrow V = |abc|$ и условие теоремы выполняется. 13

Свойства смешанного произведения: 14

1. Векторы a, b, c компланарны $\iff$ их смешанное произведение $abc = 0$. 15

♦ $\Rightarrow$) Пусть векторы a, b, c компланарны. 16

$$1) a \parallel b \Rightarrow [a, b] = 0 \Rightarrow abc = [a, b] \cdot c = 0; \quad 1$$

$$2) a \nparallel b \Rightarrow [a, b] \perp a, [a, b] \perp b \Rightarrow [a, b] \perp c \Rightarrow abc = [a, b] \cdot c = 0. \quad 2$$

$\Leftarrow$) Пусть $abc = 0$, и предположим, что векторы a, b, c некопланарны. Тогда, отложив их от одной точки, можно построить параллелепипед с $V = |abc| \neq 0$, что противоречит тому, что $abc = 0$. Значит a, b, c компланарны. $\square$ 3

$$2. abc = bca = cab = -acb = -bac = -cba. \quad 4$$

♦ Если векторы a, b, c компланарны, то все произведения равны 0. 5

Если векторы a, b, c некопланарны, то модули рассматриваемых смешанных произведений будут равны, а знак зависит от ориентации соответствующих троек. 6

Первые три смешанных произведения имеют одну ориентацию, а последние три противоположную ориентацию. $\square$ 7

$$3. (\alpha a)bc = a(\alpha b)c = ab(\alpha c) = \alpha(abc). \quad 8$$

$$\diamond ab(\alpha c) = [a, b](\alpha c) = \alpha([a, b]c) = \alpha(abc). \quad 9$$

$$4. \begin{aligned} (a+b) \cdot c \cdot d &= acd + bcd; \\ a \cdot (b+c) \cdot d &= abd + acd; \\ a \cdot b \cdot (c+d) &= abc + abd. \end{aligned} \quad 10$$

$$\diamond (a+b) \cdot c \cdot d = [a+b, c] \cdot d = ([a, c] + [b, c]) \cdot d = [a, c] \cdot d + [b, c] \cdot d = acd + bcd. \quad 11 \quad \square$$

• Квадратная таблица чисел вида $\begin{pmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{pmatrix}$ называется **матрицей третьего порядка**. 12

• **Определителем** матрицы третьего порядка является число вида 13

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} = \alpha_1 \begin{vmatrix} \beta_2 & \beta_3 \\ \gamma_2 & \gamma_3 \end{vmatrix} - \alpha_2 \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_3 \\ \gamma_1 & \gamma_3 \end{vmatrix} + \alpha_3 \begin{vmatrix} \beta_1 & \beta_2 \\ \gamma_1 & \gamma_2 \end{vmatrix}. \quad 14$$

Теорема. Пусть векторы a, b, c в правой ДПСК имеют координаты $a(x_1, y_1, z_1), b(x_2, y_2, z_2),$ 15

$$c(x_3, y_3, z_3), \text{ тогда } abc = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}.$$

$$\diamond abc = bca = [b, c] \cdot a = \left(\begin{vmatrix} Y_2 & Z_2 \\ Y_3 & Z_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} X_2 & Z_2 \\ X_3 & Z_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} X_2 & Y_2 \\ X_3 & Y_3 \end{vmatrix} \right) \cdot (x_1, y_1, z_1) = \quad 16$$

$$= x_1 \begin{vmatrix} Y_2 & Z_2 \\ Y_3 & Z_3 \end{vmatrix} - y_1 \begin{vmatrix} X_2 & Z_2 \\ X_3 & Z_3 \end{vmatrix} + z_1 \begin{vmatrix} X_2 & Y_2 \\ X_3 & Y_3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} X_1 & Y_1 & Z_1 \\ X_2 & Y_2 & Z_2 \\ X_3 & Y_3 & Z_3 \end{vmatrix}. \quad 17 \quad \square$$

2.7 Преобразование декартовых прямоугольных координат на плоскости и в пространстве. 18

Пусть на плоскости заданы две ДПСК: $Oxy, O'x'y'$ и пусть некоторая точка M плоскости в первой ДПСК имеет координаты (x, y) , а во второй (x', y') . Выразим координаты (x, y) 19

через (x', y') .¹

Пусть i, j, i', j' — направляющие орты осей координат $Ox, Oy, O'x', O'y'$ соответственно.²
Так как точка M в ДПСК Oxy имеет координаты (x, y) , то вектор $\overrightarrow{OM}$ представим в виде $\overrightarrow{OM} = x \cdot i + y \cdot j$. Аналогично $\overrightarrow{O'M} = x' \cdot i' + y' \cdot j'$.

Пусть точка O' в исходной ДПСК имеет координаты (a, b) , тогда $\overrightarrow{OO'} = a \cdot i + b \cdot j$.³

Так как любой вектор можно разложить по базису на плоскости, то векторы i', j' можно разложить по базисам i, j на плоскости, то есть представить в виде $i' = \alpha_1 \cdot i + \alpha_2 \cdot j$, $j' = \beta_1 \cdot i + \beta_2 \cdot j$.

Определим коэффициенты этих разложений. Для этого умножим каждое равенство на векторы i, j :

$$i' \cdot i = \alpha_1 \cdot i \cdot i + \alpha_2 \cdot j \cdot i = \alpha_1 \Rightarrow \alpha_1 = i' \cdot i = |i'| \cdot |i| \cdot \cos(i, i') = \cos(i, i') \quad 6$$

$$i' \cdot j = \alpha_1 \cdot i \cdot j + \alpha_2 \cdot j \cdot j \Rightarrow \alpha_2 = i' \cdot j = |i'| \cdot |j| \cdot \cos(j, i') \quad 7$$

$$j' \cdot i = \beta_1 \cdot i \cdot i + \beta_2 \cdot j \cdot i = \beta_1 \Rightarrow \beta_1 = j' \cdot i = \cos(i, j') \quad 8$$

$$j' \cdot j = \beta_1 \cdot i \cdot j + \beta_2 \cdot j \cdot j = \beta_2 \Rightarrow \beta_2 = j' \cdot j = \cos(j, j') \quad 9$$

Из определения суммы векторов следует, что $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OO'} + \overrightarrow{O'M}$. Тогда из разложения по базису этих векторов получим¹⁰

$$x \cdot i + y \cdot j = a \cdot i + b \cdot j + x' \cdot (\alpha_1 \cdot i + \alpha_2 \cdot j) + y' \cdot (\beta_1 \cdot i + \beta_2 \cdot j); \quad 11$$

$$x \cdot i + y \cdot j = (a + x' \cdot \alpha_1 + y' \cdot \beta_1) \cdot i + (b + x' \cdot \alpha_2 + y' \cdot \beta_2) \cdot j. \quad 12$$

Так как разложение любого вектора по базису единственно, то $\begin{cases} x = a + x' \cdot \alpha_1 + y' \cdot \beta_1, \\ y = b + x' \cdot \alpha_2 + y' \cdot \beta_2. \end{cases} \Rightarrow$ ¹³

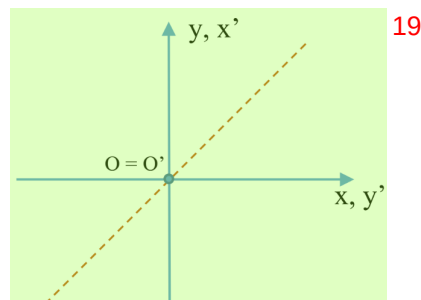
$$\begin{cases} x = a + x' \cdot \cos(i, i') + y' \cdot \cos(i, j'), \\ y = b + x' \cdot \cos(j, i') + y' \cdot \cos(j, j'). \end{cases} \quad 14 \quad (2.7.1)$$

• Полученная формула (2.7.1) называется **формулой преобразования декартовых координат точки**.¹⁵

Рассмотрим некоторые частные случаи.¹⁶

1. Преобразование симметрии относительно прямой $(y = x)$.¹⁷

Пусть точки $O(x, y)$ и $O'(x', y')$ — начала двух ДПСК разной ориентации. И пусть они совпадают ($O = O'$).¹⁸



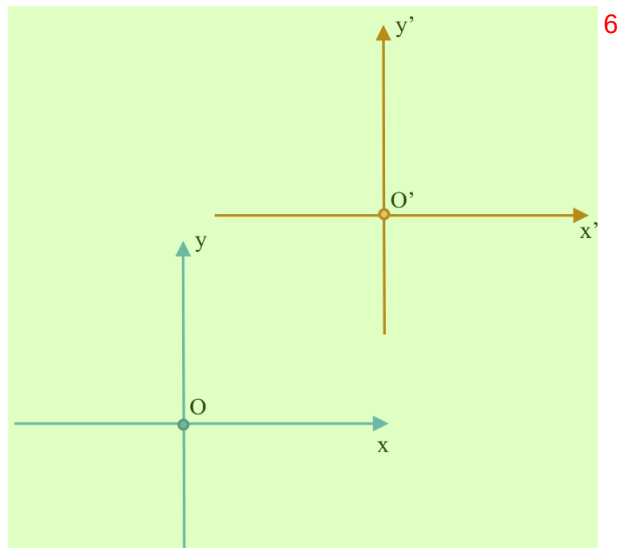
Тогда получаем $\angle(i, i') = \angle(i, j) = \frac{\pi}{2}$, $\angle(j, j') = \angle(j, i) = \frac{\pi}{2}$, $\angle(i, j') = \angle(j, i') = 0$.¹
Отсюда имеем

$$\begin{cases} x = y', \\ y = x'. \end{cases} \quad (2.7.2)^2$$

• Полученная формула (2.7.2) называется **формулой преобразования симметрии относительно прямой $y = x$** .³

2. Параллельный перенос координатных осей.⁴

Пусть начало новой ДПСК располагается в точке $O'(a, b)$ исходной ДПСК.⁵



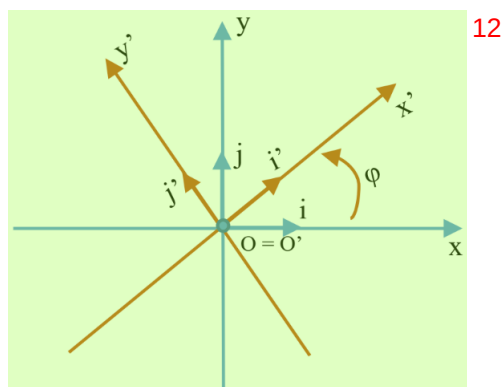
При параллельном переносе координатных осей их орты совпадают, то есть $i = i'$, $j = j'$. Тогда⁷

$$\begin{cases} x = a + x' \cdot \cos 0 + y' \cdot \cos \frac{\pi}{2}, \\ y = b + x' \cdot \cos \frac{\pi}{2} + y' \cdot \sin \frac{\pi}{2}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y'. \end{cases} \quad (2.7.3)^8$$

• Полученная формула (2.7.3) называется **формулой параллельного переноса**.⁹

3. Преобразование поворота.¹⁰

Пусть ДПСК $O'x'y'$ получена из правой ДПСК Oxy путем поворота вокруг точки O против часовой стрелки на угол φ .¹¹



И пусть начала координат равны ($O' = O$). Тогда ¹

$$\cos(i, i') = \cos \varphi, \quad \text{2}$$

$$\cos(i, j') = \cos(\varphi + \frac{\pi}{2}), \quad \text{3}$$

$$\cos(j, i') = \cos(\frac{\pi}{2} - \varphi), \quad \text{4}$$

$$\cos(j, j') = \cos \varphi. \quad \text{5}$$

Из уравнений выше следует система ⁶

$$\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi. \end{cases} \quad \text{7} \quad (2.7.4)$$

• Полученная формула (2.7.4) называется **формулой преобразования поворота**. ⁸

Пусть точка M в ДПСК $Oxyz$ имеет координаты (x, y, z) , а в ДПСК $O'x'y'z'$ — (x', y', z') , ⁹
и пусть точка O имеет координаты $O(a, b, c)$ в ДПСК $Oxyz$. Тогда справедлива система

$$\begin{cases} x = a + x' \cos(i, i') + y' \cos(i, j') + z' \cos(i, k'), \\ y = b + x' \cos(j, i') + y' \cos(j, j') + z' \cos(j, k'), \\ z = c + x' \cos(k, i') + y' \cos(k, j') + z' \cos(k, k'). \end{cases} \quad \text{10} \quad (2.7.5)$$

• Полученная формула (2.7.5) называется **формулой преобразования декартовых координат в пространстве**. ¹¹

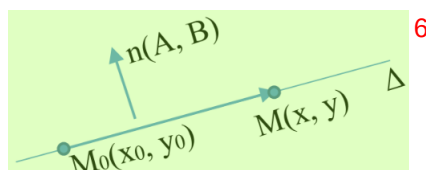
Глава 3¹

Уравнения прямой на плоскости²

3.1 Общее уравнение прямой. Уравнение прямой в отрезках.³

- **Нормальным вектором** прямой на плоскости называется ненулевой вектор, перпендикулярный данной прямой.⁴

Рассмотрим некоторую прямую Δ . Пусть она проходит через некоторую точку $M_0(x_0, y_0)$ и она перпендикулярна ненулевому вектору $n(A, B)$.⁵



Так как вектор n ненулевой, то $A^2 + B^2 \neq 0$. Если некоторая точка $M(x, y)$ лежит на прямой Δ , то $\overrightarrow{M_0M} \perp n$ и наоборот, если точка M не лежит на прямой Δ , то $\overrightarrow{M_0M} \not\perp n$.⁷

Таким образом, точка $M \in \Delta \iff \overrightarrow{M_0M} \perp n$.

- Уравнение $\overrightarrow{M_0M} \cdot n = 0$ называется **уравнением в векторной форме прямой на плоскости**, проходящей через точку M_0 перпендикулярно вектору n .⁸

Вектор $\overrightarrow{M_0M}$ в ДПСК имеет координаты $(x - x_0, y - y_0)$. Тогда⁹

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0. \quad (3.1.1) \quad 10$$

- Уравнение (3.1.1) называется **уравнением в координатной форме прямой на плоскости**, проходящей через точку с координатами (x_0, y_0) перпендикулярно вектору n с координатами (A, B) .¹¹

Теорема. Любая прямая на плоскости в ДПСК может быть задана уравнением вида¹²

$$Ax + By + C = 0, \quad A^2 + B^2 \neq 0. \quad (3.1.2) \quad 13$$

В ДПСК любое уравнение вида (3.1.2) определяет прямую и только.¹⁴

◆¹⁵

1. Пусть произвольная прямая Δ проходит через точку $M_0(x_0, y_0)$ перпендикулярно вектору $n(A, B)$. Преобразуем уравнение (3.1.1) следующим образом: $Ax + By + \underbrace{(-Ax_0 - By_0)}_C = 0$. Тогда уравнение прямой примет вид (3.1.2), причем A и B — координаты нормального вектора. Следовательно, $A^2 + B^2 \neq 0$.

2. Так как коэффициенты A и B не обращаются в 0 одновременно, то уравнение (3.1.2) всегда имеет решение. Пусть (x_0, y_0) — решение уравнения (3.1.2). Тогда $Ax_0 + By_0 + C = 0$.

Вычтем полученное равенство из уравнения (3.1.2) и получим $A(x - x_0) + B(y - y_0) = 0$ — уравнение прямой, проходящей через точку M_0 . Значит уравнение (3.1.2) является уравнением прямой.

□

• Уравнение (3.1.2) называется **общим уравнением прямой на плоскости**. Причем коэффициенты A и B являются координатами нормального вектора n .

Теорема. Если два общих уравнения $A_1x + B_1y + C_1 = 0$,
 $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ определяют одну прямую, то существует действительное число λ такое, что $A_1 = \lambda \cdot A_2$, $B_1 = \lambda \cdot B_2$, $C_1 = \lambda \cdot C_2$.

♦ Так как оба уравнения описывают одну прямую, то векторы $n_1(A_1, B_1)$ и $n_2(A_2, B_2)$ являются нормальными векторами одной прямой $\Rightarrow$ они коллинеарны и существует λ такое, что $A_1 = \lambda \cdot A_2$, а $B_1 = \lambda \cdot B_2$. Пусть прямая проходит через точку $M_0(x_0, y_0)$, тогда подставим и получим следующие уравнения:

$$\begin{aligned} A_1x_0 + B_1y_0 + C_1 &= 0, \\ A_2x_0 + B_2y_0 + C_2 &= 0. \end{aligned}$$

Отнимем от первого уравнения второе домноженное на λ и получим $(A_1 - \lambda A_2) \cdot x_0 + (B_1 - \lambda B_2) \cdot y_0 + (C_1 - \lambda C_2) = 0 \Rightarrow C_1 - \lambda C_2 = 0 \Rightarrow C_1 = \lambda C_2$.

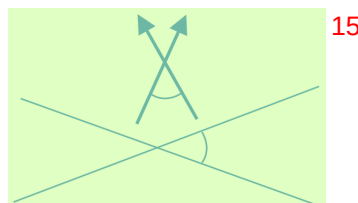
Рассмотрим взаимное расположение двух прямых. Пусть $A_1x + B_1y + C_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2 = 0$ — уравнения этих двух прямых.

1. Прямые совпадают, если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : A_1 = \lambda \cdot A_2, B_1 = \lambda \cdot B_2, C_1 = \lambda \cdot C_2$;

2. Прямые параллельны, если $\exists \lambda \in \mathbb{R} : A_1 = \lambda \cdot A_2, B_1 = \lambda \cdot B_2, C_1 \neq \lambda \cdot C_2$;

3. Прямые пересекаются, если $\nexists \lambda \in \mathbb{R} : A_1 = \lambda \cdot A_2, B_1 = \lambda \cdot B_2$. Угол пересечения равен углу между нормальными векторами этих прямых, то есть

$$\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|n_1 \cdot n_2|}{|n_1| \cdot |n_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2}}.$$



• Общее уравнение прямой называется **полным**, если все его коэффициенты A, B и $C \neq 0$. В противном случае уравнение называется **неполным**. 1

Рассмотрим виды неполных уравнений. Пусть Δ — прямая. 2

1. $C = 0 \Rightarrow O(0, 0) \in \Delta$, прямая проходит через начало координат; 3

2. $B = 0 \Rightarrow \Delta \parallel Oy$; 4

3. $A = 0 \Rightarrow \Delta \parallel Ox$; 5

4. $B = 0, C = 0 \Rightarrow \Delta = Oy$; 6

5. $A = 0, C = 0 \Rightarrow \Delta = Ox$. 7

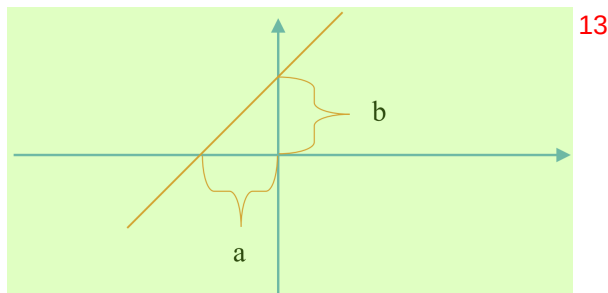
Рассмотрим полное уравнение $Ax + By + C = 0$. Прямая, описанная этим уравнением, не проходит через начало координат и не параллельна ни одной из координатных осей. Преобразуем уравнение следующим образом: 8

$$Ax + By = -C \Rightarrow \frac{Ax}{-C} + \frac{By}{-C} = 1 \Rightarrow \frac{x}{\frac{-C}{A}} + \frac{y}{\frac{-C}{B}} = 1 \Rightarrow \left[\frac{-C}{A} = a, \quad \frac{-C}{B} = b \right] \Rightarrow$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1. \quad (3.1.3) \quad \text{10}$$

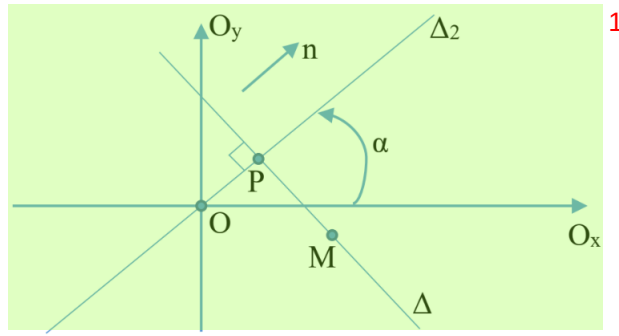
• Уравнение (3.1.3) называется **уравнением прямой в отрезках**. 11

Так как точки пересечения этой прямой с координатными осями имеют координаты $(a, 0)$ и $(0, b)$, то a и b — величины направленных отрезков, отсекаемых прямой по координатным осям от начала координат. 12



3.2 Нормальное уравнение прямой. 14

Рассмотрим некоторую прямую Δ . Построим прямую Δ_2 , проходящую через начало координат и перпендикулярную прямой Δ . Пусть P — точка пересечения прямых Δ и Δ_2 . Обозначим через n единичный вектор, перпендикулярный прямой Δ и сонаправленный с вектором $\overrightarrow{OP}$. 15



1

Если точки O и P совпадают, то n — произвольный единичный вектор, перпендикулярный прямой Δ . Обозначим через p расстояние между точками O и P , то есть $p = |\overrightarrow{OP}|$. Через α обозначим угол, на который надо повернуть ось Ox против часовой стрелки, чтобы ее направление совпало с направлением нормального вектора n . Тогда вектор n имеет координаты $n(\cos \alpha, \sin \alpha)$.

2

Пусть $M(x, y)$ — произвольная точка плоскости. $M \in \Delta \iff \overrightarrow{PM} \perp n \iff \overrightarrow{PM} \cdot n = 0$.

3

По определению суммы векторов $\overrightarrow{PM} = \overrightarrow{PO} + \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP}$, тогда подставим и получим $(\overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OP}) \cdot n = 0 \Rightarrow \overrightarrow{OM} \cdot n - \overrightarrow{OP} \cdot n = 0$. Распишем уменьшаемое и вычитаемое: $\overrightarrow{OM} \cdot n = (x, y) \cdot (\cos \alpha, \sin \alpha) = x \cos \alpha + y \sin \alpha$.

4

$\overrightarrow{OP} \cdot n = |\overrightarrow{OP}| \cdot |n| \cdot \cos(\overrightarrow{OP}, n) = p \cdot 1 \cdot 1 = p \Rightarrow$ получаем уравнение

5

$$x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0.$$

6

$$(3.2.1)$$

• Уравнение (3.2.1) называется нормальным **нормальным уравнением прямой**.

7

Пусть $M_0(x_0, y_0)$ — произвольная точка плоскости, а точка $M_1(x_1, y_1)$ — ее проекция на прямую Δ . Обозначим через $\rho(M_0, \Delta)$ — расстояние от точки M_0 до прямой Δ . Тогда $\rho(M_0, \Delta) = |\overrightarrow{M_1M_0}|$.

8

• **Отклонением** точки M_0 от прямой Δ называется число

9

$$\delta(M_0, \Delta) = \begin{cases} \rho(M_0, \Delta), & \overrightarrow{M_1M_0} \uparrow\uparrow n, \\ -\rho(M_0, \Delta), & \overrightarrow{M_1M_0} \uparrow\downarrow n. \end{cases}$$

10

Из определения отклонения следует, что $\rho(M_0, \Delta) = |\delta(M_0, \Delta)|$ и $\delta(M_0, \Delta) = \text{Пр}_n \overrightarrow{M_1M_0}$.

11

Теорема. Если $x \cos \alpha + y \sin \alpha - p = 0$ — нормальное уравнение прямой, то отклонение точки $M_0(x_0, y_0)$ от прямой Δ следующее: $\delta(M_0, \Delta) = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p$.

12

♦ $\delta(M_0, \Delta) = \text{Пр}_n \overrightarrow{M_1M_0} = [\overrightarrow{M_1M_0} = \overrightarrow{M_1O} + \overrightarrow{OM_0} = \overrightarrow{OM_0} - \overrightarrow{OM_1}] \Rightarrow \text{Пр}_n(\overrightarrow{OM_0} - \overrightarrow{OM_1}) = \text{Пр}_n \overrightarrow{OM_0} - \text{Пр}_n \overrightarrow{OM_1}$. Распишем обе проекции по отдельности:

13

$$\text{Пр}_n \overrightarrow{OM_0} = |\overrightarrow{OM_0}| \cdot \cos(n, \overrightarrow{OM_0}) \cdot 1 = \overrightarrow{OM_0} \cdot n = (x_0, y_0)(\cos \alpha, \sin \alpha) = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha.$$

14

$\text{Пр}_n \overrightarrow{OM_1} = p$ (по определению величины проекции). Тогда, подставив вместо проекций полученные выражения, имеем $\delta(M_0, \Delta) = \text{Пр}_n \overrightarrow{OM_0} - \text{Пр}_n \overrightarrow{OM_1} = x_0 \cos \alpha + y_0 \sin \alpha - p$. ▢

15

Построим нормальное уравнение прямой с помощью общего уравнения. ¹

Пусть прямая Δ удовлетворяет общему уравнению ²

$$Ax + By + C = 0. \quad 3 \quad (3.2.2)$$

И пусть уравнение (3.2.1) — нормальное уравнение прямой Δ . Так как уравнения эти уравнения определяют одну прямую, то их коэффициенты пропорциональны, то есть $\exists \lambda \in \mathbb{R}$, $\cos \alpha = \lambda \cdot A$, $\sin \alpha = \lambda \cdot B$, $-p = \lambda \cdot C$. Из первых двух равенств имеем $1 = \cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = \lambda^2(A^2 + B^2) \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, причем из полученного соотношения следует, что знак λ противоположен знаку C . ⁴

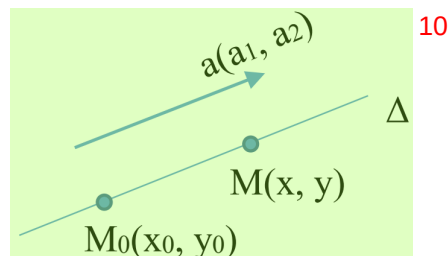
• Полученное таким образом число λ называется **нормирующим множителем** для общего уравнения (3.2.2), так как, домножив это уравнение на λ , получим нормальное уравнение. ⁵

3.3 Параметрическое и каноническое уравнения прямой. Уравнение прямой с угловым коэффициентом. ⁶

До этого мы задавали прямую с помощью нормального вектора. Теперь зададим её другим способом. ⁷

• Ненулевой вектор, параллельный прямой, называется **направляющим вектором** прямой. ⁸

Рассмотрим некоторую прямую Δ и пусть $a(a_1, a_2)$ — её направляющий вектор, $M_0(x_0, y_0)$ — точка на прямой. Тогда точка $M(x, y) \in \Delta \iff \overrightarrow{M_0M} \parallel a$. ⁹



Следовательно, $\exists t \in \mathbb{R}$ такое, что $\overrightarrow{M_0M} = ta$. $\overrightarrow{M_0M} = \overrightarrow{M_0O} + \overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OM} - \overrightarrow{OM_0} = r_m - r_{m_0}$. ¹¹
Получаем $r_m - r_{m_0} = ta$. Тогда

$$r_m = r_{m_0} + ta \quad 12 \quad (3.3.1)$$

• Уравнение (3.3.1) называется **параметрическим уравнением в векторной форме**. ¹³

Запишем это уравнение через координаты: ¹⁴

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot a_1, \\ y = y_0 + t \cdot a_2. \end{cases} \quad 15 \quad (3.3.2)$$

• Уравнение (3.3.2) называется **параметрическим уравнением прямой в координатной форме**. ¹⁶

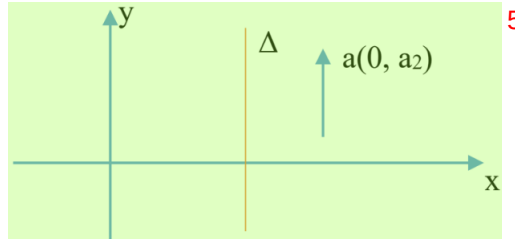
Если прямая не параллельна ни одной из координатных осей, то $a_1 \neq 0$ и $a_2 \neq 0$.¹

Тогда $t = \frac{x - x_0}{a_1}$, $t = \frac{y - y_0}{a_2} \Rightarrow$

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2}. \quad (3.3.3)^2$$

• Уравнение (3.3.3) называется **каноническим уравнением прямой**.³

Если прямая параллельна одной из координатных осей, то уравнение прямой также может быть записано в каноническом виде. При этом равенство нулю в знаменателе означает не деление на нуль, а равенство нулю числителя для всех точек прямой. Рассмотрим прямую, изображенную на графике:⁴



Ее параметрическое уравнение имеет вид:⁶

$$\begin{cases} x = x_0, \\ y = y_0 + a_2 \cdot t. \end{cases}$$

Тогда каноническое уравнение этой прямой имеет вид:⁷

$$\frac{x - x_0}{0} = \frac{y - y_0}{a_2}.$$

Если прямая Δ проходит через две различные точки $M_0(x_0, y_0)$ и $M_1(x_1, y_1)$, то в качестве направляющего вектора прямой можно взять вектор $\overrightarrow{M_0M_1}(x_1 - x_0, y_1 - y_0)$. Тогда уравнение прямой примет вид:⁸

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0}. \quad (3.3.4)^9$$

• Уравнение (3.3.4) называется **уравнением прямой, проходящей через 2 точки**.¹⁰

Пусть прямая Δ не параллельна оси Oy , и пусть $a(a_1, a_2)$ — ее направляющий вектор ($a_1 \neq 0$) и точка $M_0(x_0, y_0) \in \Delta$.¹¹

• **Углом наклона прямой Δ к оси Ox** называется угол, на который необходимо повернуть ось Ox против часовой стрелки, чтобы она стала параллельна прямой Δ .¹²

• **Тангенс угла наклона прямой к оси Ox** называется **угловым коэффициентом прямой**.¹³

То есть если φ — угол наклона, а k — угловой коэффициент, то $k = \operatorname{tg} \varphi$.¹⁴

Теорема. Если вектор $a(a_1, a_2)$ — направляющий вектор прямой Δ , то $k = \frac{a_2}{a_1}$.¹⁵



1. Пусть направляющий вектор a прямой Δ направлен так, что $\angle(a, i) = \varphi$. Тогда¹⁶

$$a_1 = \operatorname{PR}_{Ox} a = \operatorname{PR}_i a = |a| \cdot \cos(a, i) = |a| \cdot \cos \varphi.$$

$$a_2 = \operatorname{PR}_{Oy} a = \operatorname{PR}_j a = |a| \cdot \cos(a, j) = |a| \cdot \cos(\pm(\frac{\pi}{2} - \varphi)) = |a| \cdot \sin \varphi. \quad ^{17}$$

$$\text{Тогда } \frac{a_2}{a_1} = \frac{|a| \cdot \sin \varphi}{|a| \cdot \cos \varphi} = \operatorname{tg} \varphi = k. \quad ^{18}$$

2. Пусть вектор a направлен так, что $\angle(a, i) \neq \varphi$. Тогда вектор $b = -a$ также является¹
направляющим вектором и $\angle(b, i) = \varphi$. По доказанному выше, $k = \frac{b_2}{b_1} = \frac{-a_2}{-a_1} = \frac{a_2}{a_1}$.

Пусть $\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2}$ — каноническое уравнение прямой Δ . Тогда, домножим все на a_2 ²
и получим $y - y_0 = \frac{a_2}{a_1}(x - x_0) = k(x - x_0) \Rightarrow$

$$y - y_0 = k(x - x_0). \quad 3 \quad (3.3.5)$$

• Уравнение (3.3.5) называется **уравнением с угловым коэффициентом прямой**,⁴
проходящей через точку с координатами (x_0, y_0) .

Обозначим $b = y_0 - kx_0$. Тогда уравнение прямой имеет вид⁵

$$y = kx + b. \quad 6 \quad (3.3.6)$$

• Уравнение (3.3.6) называется **уравнением прямой с угловым коэффициентом**.⁷

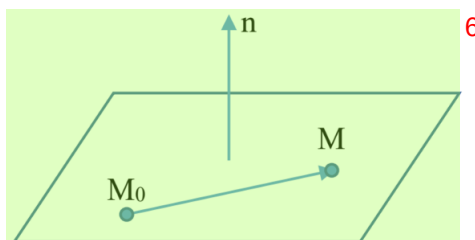
Глава 4¹

Уравнения плоскости и прямой в пространстве²

4.1 Уравнение плоскости.³

• **Нормальным вектором плоскости** называется ненулевой вектор, перпендикулярный плоскости.⁴

Рассмотрим некоторую плоскость Π , проходящую через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ перпендикулярно вектору $n(A, B, C)$.⁵



Точка $M(x, y, z) \in \Pi \iff \overrightarrow{M_0M} \perp n \iff \overrightarrow{M_0M} \cdot n = 0$. Таким образом получаем уравнение⁷

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0. \quad 8 \quad (4.1.1)$$

• Уравнение (4.1.1) называется **уравнением плоскости, проходящей через точку** $M_0(x_0, y_0, z_0)$ **перпендикулярно вектору** $n(A, B, C)$.⁹

Обозначим $D = -Ax_0 - By_0 - Cz_0$, тогда уравнение (4.1.1) примет вид¹⁰

$$Ax + By + Cz + D = 0 \quad A^2 + B^2 + C^2 \neq 0. \quad 11 \quad (4.1.2)$$

• Уравнение (4.1.2) называется **общим уравнением плоскости**.¹²

Теорема. Любая плоскость в пространстве может быть задана уравнением вида (4.1.2). Любое уравнение вида (4.1.2) определяет плоскость.¹³

♦ Доказательство аналогично подобной теореме для случая с прямой.¹⁴ ☒

Теорема. Если два общих уравнения
$$\begin{aligned} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 &= 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 &= 0 \end{aligned}$$
 определяют одну плоскость, то существует действительное число λ такое, что¹⁵

$$A_1 = \lambda A_2, \quad B_1 = \lambda B_2, \quad C_1 = \lambda C_2, \quad D_1 = \lambda D_2. \quad 16$$

◆ Доказательство аналогично подобной теореме для случая с прямой. 1



Пусть даны два нормальных вектора $n_1(A_1, B_1, C_1)$ и $n_2(A_2, B_2, C_2)$. Тогда косинус угла 2
между плоскостями равен косинусу угла между нормальными векторами к плоскостям:

$$\cos(n_1, n_2) = \frac{n_1 \cdot n_2}{|n_1| \cdot |n_2|}. \quad 3$$

• Общее уравнение плоскости называется **полным**, если все его коэффициенты отличны 4
от нуля, в противном случае называется **неполным**.

Неполные уравнения описывают плоскости, параллельные координатным осям и (или) 5
проходящие через начало координат.

Пусть $Ax + By + Cz + D = 0$ — полное общее уравнение плоскости. Перенесем D с проти- 6
воположным знаком в правую часть уравнения и разделим на него же. Тогда получим

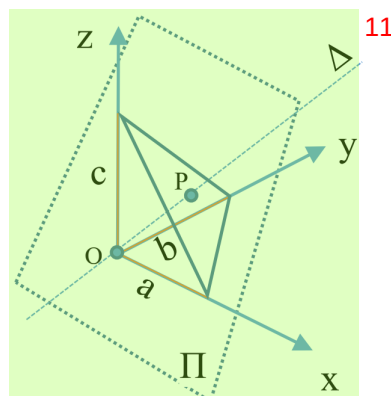
$$\frac{Ax}{-D} + \frac{By}{-D} + \frac{Cz}{-D} = 1 \Rightarrow \frac{x}{\frac{-D}{A}} + \frac{y}{\frac{-D}{B}} + \frac{z}{\frac{-D}{C}} = 1 \Rightarrow \left[\frac{-D}{A} = a, \frac{-D}{B} = b, \frac{-D}{C} = c \right] \Rightarrow \quad 7$$

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1. \quad (4.1.3)$$

• Уравнение (4.1.3) называется **уравнением плоскости в отрезках**. 8

Числа a, b, c являются величинами направленных отрезков, отсекаемых плоскостью по 9
координатным осям от начала координат.

Пусть Π — произвольная плоскость. Построим прямую Δ , проходящую через начало ко- 10
ординат перпендикулярно плоскости Π . Обозначим через P точку пересечения прямой Δ
и плоскости Π . Через p обозначим $|\overline{OP}|$, а через n — единичный вектор, перпендикуляр-
ный плоскости Π и сонаправленный с вектором $\overline{OP}$. Если точки O и P совпадают, то
направление единичного нормального вектора n выбираем произвольно.



11

Так как n — единичный вектор, то его координаты $n(\cos\alpha, \cos\beta, \cos\gamma)$, где α, β, γ — углы 12
между n и осями координат Ox, Oy, Oz соответственно.

Точка $M(x, y, z) \in \Pi \iff x \cdot \cos\alpha + y \cdot \cos\beta + z \cdot \cos\gamma = p$. Перенесем p в левую сто- 13
рону и получим

$$x \cdot \cos\alpha + y \cdot \cos\beta + z \cdot \cos\gamma - p = 0. \quad 14 \quad (4.1.4)$$

• Уравнение (4.1.4) называется **нормальным уравнением плоскости**. 1

Нормальное уравнение можно построить из общего уравнения, домножив его на нормирующий множитель $\lambda = \pm \frac{1}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$, где знак λ противоположен знаку D . 2

Пусть $M(x, y, z)$ — некоторая произвольная точка пространства, M_1 — ее проекция на плоскость Π , тогда $\rho(M, \Pi) = |\overline{M_1M}|$ — расстояние от точки M до плоскости Π . 3

• **Отклонением** $\delta(M, \Pi)$ называется число, равное 4

$$\delta(M, \Pi) = \begin{cases} \rho(M, \Pi), \overline{M_1M} \uparrow\uparrow n, \\ -\rho(M, \Pi), \overline{M_1M} \uparrow\downarrow n. \end{cases} 5$$

Теорема. Если $x \cdot \cos \alpha + y \cdot \cos \beta + z \cdot \cos \gamma - p = 0$ — нормальное уравнение плоскости Π , то отклонение точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ от плоскости Π равняется: 6

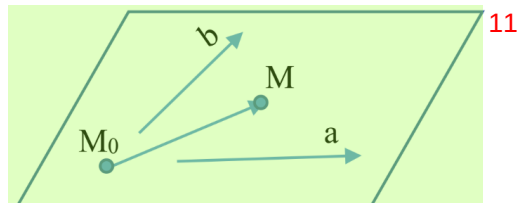
$$\delta(M_0, \Pi) = x_0 \cdot \cos \alpha + y_0 \cdot \cos \beta + z_0 \cdot \cos \gamma - p. 7$$

◆ Доказательство аналогично подобной теореме для случая с прямой. 8

☒

Заметим, что $\rho(M_0, \Pi) = |x_0 \cdot \cos \alpha + y_0 \cdot \cos \beta + z_0 \cdot \cos \gamma - p|$. 9

Пусть плоскость Π проходит через точку $M_0(x_0, y_0, z_0)$ параллельно двум неколлинеарным векторам $a(a_1, a_2, a_3)$ и $b(b_1, b_2, b_3)$. 10



Тогда $M(x, y, z) \in \Pi \iff \overline{M_0M}, a, b$ — компланарные $\iff \overline{M_0M} \cdot a \cdot b = 0 \iff$ 12

$$(r_m - r_{m_0}) \cdot a \cdot b = 0. 13 \quad (4.1.5)$$

• Уравнение (4.1.5) называется **уравнением плоскости, проходящей через точку M_0 , параллельно неколлинеарным векторам a и b в векторной форме**. 14

Так же это уравнение можно записать через определитель: 15

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0. 16 \quad (4.1.6)$$

• Уравнение (4.1.6) называется **уравнением плоскости, проходящей через точку M_0 , параллельно неколлинеарным векторам a и b** . 17

Если плоскость Π проходит через три точки, не лежащие на одной прямой $M_0(x_0, y_0, z_0)$, $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, то в качестве неколлинеарных векторов, параллельных плоскости, можно взять $\overline{M_0M_1}$ и $\overline{M_0M_2}$ и тогда уравнение примет вид: 18

$$\begin{vmatrix} x - x_0 & y - y_0 & z - z_0 \\ x_1 - x_0 & y_1 - y_0 & z_1 - z_0 \\ x_2 - x_0 & y_2 - y_0 & z_2 - z_0 \end{vmatrix} = 0. 19 \quad (4.1.7)$$

• Уравнение (4.1.7) называется **уравнением плоскости, проходящей через три точки**. 1

Так как векторы a и b неколлинеарны, то они на плоскости Π образуют базис. Следовательно, любой вектор, параллельный плоскости, в том числе и $\overrightarrow{M_0M}$, если точка M принадлежит плоскости Π , может быть разложен по этому базису, то есть представим в виде $\overrightarrow{M_0M} = t \cdot a + s \cdot b$, где $t, s \in \mathbb{R}$. Тогда 2

$$r_m = r_{m_0} + t \cdot a + s \cdot b. \quad 3 \quad (4.1.8)$$

• Уравнение (4.1.8) называется **параметрическим уравнением плоскости в векторной форме**. 4

Распишем векторы по координатам и получим 5

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot a_1 + s \cdot b_1, \\ y = y_0 + t \cdot a_2 + s \cdot b_2, \\ z = z_0 + t \cdot a_3 + s \cdot b_3. \end{cases} \quad 6 \quad (4.1.9)$$

• Уравнение (4.1.9) называется **параметрическим уравнением плоскости в координатной форме**. 7

4.2 Уравнение прямой в пространстве. 8

• Ненулевой вектор, параллельный прямой, называется **направляющим вектором** прямой. 9

Рассмотрим некоторую прямую Δ и пусть $a(a_1, a_2, a_3)$ — ее направляющий вектор, 10
 $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — точка на прямой Δ . Тогда точка $M(x, y, z) \in \Delta \iff \overrightarrow{M_0M} \parallel a \iff \exists t \in \mathbb{R} : \overrightarrow{M_0M} = t \cdot a$. Отсюда получаем

$$r_m = r_{m_0} + t \cdot a. \quad 11 \quad (4.2.1)$$

• Уравнение (4.2.1) называется **параметрическим уравнением прямой в векторной форме**. 12

Распишем это уравнения через координаты векторов и получим 13

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot a_1, \\ y = y_0 + t \cdot a_2, \\ z = z_0 + t \cdot a_3. \end{cases} \quad 14 \quad (4.2.2)$$

• Уравнение (4.2.2) называется **параметрическим уравнением прямой в координатной форме**. 15

Выразив параметр t из каждого параметрического уравнения получим 16

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}. \quad 17 \quad (4.2.3)$$

• Уравнение (4.2.3) называется **каноническим уравнением прямой**. 18

Если прямая Δ проходит через две различные точки $M_0(x_0, y_0, z_0)$ и $M_1(x_1, y_1, z_1)$, то в качестве направляющего вектора можно взять вектор $\overrightarrow{M_0M_1}$. Подставляем координаты в каноническое уравнение и получаем

$$\frac{x - x_0}{x_1 - x_0} = \frac{y - y_0}{y_1 - y_0} = \frac{z - z_0}{z_1 - z_0}. \quad (4.2.4)$$

• Уравнение (4.2.4) называется **уравнением прямой по двум точкам**.

Пусть $A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$ и $A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$ — две различные плоскости, проходящие через прямую Δ , тогда точка $M(x, y, z) \in \Delta \iff$ ее координаты удовлетворяют каждому уравнению плоскости. Следовательно,

$$\begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0, \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0. \end{cases} \quad (4.2.5)$$

• Уравнение (4.2.5) называется **уравнением прямой, заданной как линия пересечения двух плоскостей (общим уравнением прямой)**.

Рассмотрим взаимное расположение прямых в пространстве. Возьмём две прямые Δ_1 и Δ_2 , проходящие через точки M_0 и M_1 , описанные каноническими уравнениями

$$\frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3} \quad \text{и} \quad \frac{x - x_1}{b_1} = \frac{y - y_1}{b_2} = \frac{z - z_1}{b_3}$$

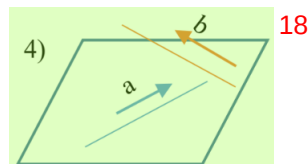
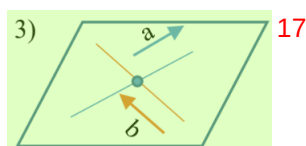
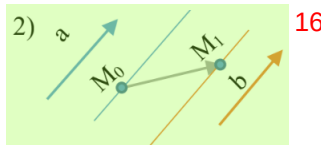
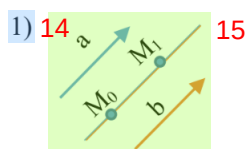
соответственно. При этом $a(a_1, a_2, a_3)$ и $b(b_1, b_2, b_3)$ — два направляющих вектора соответственно.

1. прямые совпадают, если $a \parallel b \parallel \overrightarrow{M_0M_1} \Rightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}$;

2. прямые параллельны, если $a \parallel b$, $\overrightarrow{M_0M_1} \nparallel a, b$;

3. прямые пересекаются, если $a \nparallel b \nparallel \overrightarrow{M_0M_1}$, но при этом $\overrightarrow{M_0M_1} \cdot a \cdot b = 0$ (то есть векторы $a, b, \overrightarrow{M_0M_1}$ компланарны);

4. прямые скрещивающиеся, если $a \nparallel b \nparallel \overrightarrow{M_0M_1}$, но при этом $\overrightarrow{M_0M_1} \cdot a \cdot b \neq 0$ (то есть $a, b, \overrightarrow{M_0M_1}$ не компланарны).



Заметим, что угол между двумя прямыми равен углу между их направляющими векторами, то есть

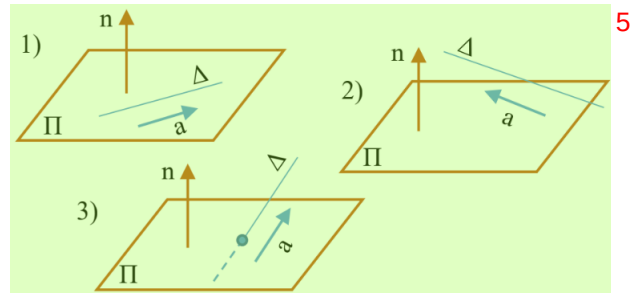
$$\cos(\Delta_1, \Delta_2) = \frac{|a \cdot b|}{|a| \cdot |b|}.$$

Рассмотрим взаимное расположение прямой и плоскости. Пусть прямая задана каноническим уравнением $\frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3}$, а плоскость задана общим уравнением $Ax + By + Cz + D = 0$. 1

1. Если прямая лежит на плоскости, то $a \perp n \iff a \cdot n = 0$, а сами прямая и плоскость имеют одну общую точку. 2

2. Прямая параллельна плоскости, если $a \cdot n = 0$, а общих точек у них нет. 3

3. Прямая и плоскость пересекаются, если $a \cdot n \neq 0$. 4



При этом угол между прямой и плоскостью равен углу между нормальным вектором плоскости и направляющим вектором прямой. 6

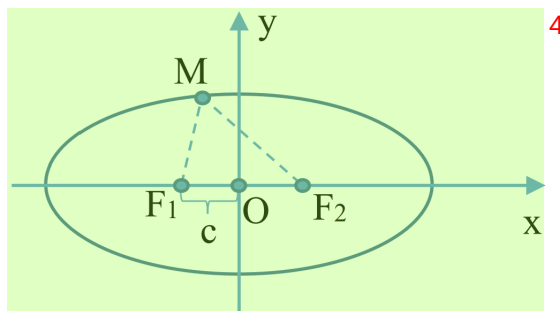
$$\sin(\Delta, \Pi) = \frac{|a \cdot n|}{|a| \cdot |n|}. \quad 7$$

Глава 5

Линии и поверхности второго порядка¹

5.1 Эллипс.²

• **Эллипсом** называется множество всех точек плоскости, сумма расстояний от которых до данных двух точек F_1 и F_2 есть величина постоянная. При этом точки F_1 и F_2 называются **фокусами эллипса**.³



Выведем формулу: пусть F_1 и F_2 – фокусы, $|F_1F_2| = 2c$.⁵

Построим ДПСК, чтобы Ox проходила через фокусы так, чтобы направление вектора $\overrightarrow{F_1F_2}$ совпадало с направлением оси x , а начало координат располагалось в центре $\overline{F_1F_2}$. Тогда фокусы F_1 и F_2 имеют координаты $(-c, 0)$ и $(c, 0)$ соответственно. И пусть $2a$ — сумма расстояний от точки эллипса $M(x, y)$ до фокусов. Заметим, что $2a > 2c \Rightarrow a > c$. Отрезки MF_1 и MF_2 назовём **фокальными радиусами точки M** .⁶

По определению $|\overline{MF_1}| + |\overline{MF_2}| = 2a \Rightarrow$ ⁷

$$\sqrt{(x+c)^2 + y^2} + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 2a. \quad (5.1.1) \quad ^8$$

Преобразуем уравнение (5.1.1): $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} = 2a - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \Leftrightarrow$ (возведём в квадрат)⁹
 $(x+c)^2 + y^2 = 4a^2 - 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} + (x-c)^2 + y^2 \Leftrightarrow$ (перенесём выражение с корнем в левую часть, всё остальное в правую и раскроем квадраты)
 $4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 4a^2 + x^2 + c^2 - 2xc - x^2 - c^2 - 2xc + y^2 - y^2 \Leftrightarrow$ (уберём подобные)
 $4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = 4a^2 - 4xc \Leftrightarrow$ (сократим на 4)
 $a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = a^2 - xc \Leftrightarrow$ (снова возведём в квадрат)
 $a^2((x-c)^2 + y^2) = (a^2 - xc)^2 \Leftrightarrow$ (раскроем скобки)
 $a^2x^2 - 2a^2xc + a^2c^2 + a^2y^2 = a^4 - 2a^2xc + x^2c^2 \Leftrightarrow$ (сгруппируем x и y слева, a и c справа и уберём подобные)
 $(a^2 - c^2)c^2 + a^2y^2 = a^2(a^2 - c^2).$

Обозначим $b = \sqrt{a^2 - c^2}$ (так как $a > c$). Заметим, что $b < a$. Тогда $b^2x^2 + a^2y^2 = a^2b^2$.¹⁰
Разделим обе части уравнения на a^2b^2 :

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (5.1.2) \quad ^{11}$$

• Уравнение (5.1.2) называется **каноническим уравнением эллипса**. 1

Любая точка, удовлетворяющая уравнению (5.1.1) (то есть принадлежащая эллипсу), удовлетворяет уравнению (5.1.2). Покажем, что любая точка, удовлетворяющая уравнению (5.1.2), будет принадлежать эллипсу. 2

Пусть $M_1(x_1, y_1)$ удовлетворяет (5.1.2) $\Rightarrow$ 3

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1. \quad 4 \quad (5.1.3)$$

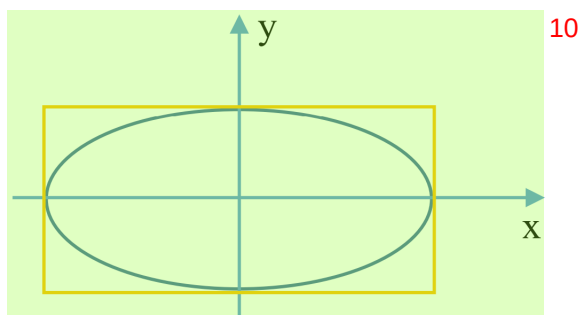
$$|M_1F_1| = \sqrt{(x_1 + c)^2 + y_1^2} = [\text{из (5.1.3) } y_1^2 = b^2(1 - \frac{x_1^2}{a^2})] = \sqrt{(x_1 + c)^2 + b^2(1 - \frac{x_1^2}{a^2})} = [b^2 = a^2 - c^2] = \sqrt{(x_1 + c)^2 + (a^2 - c^2)(1 - \frac{x_1^2}{a^2})} = \sqrt{x_1^2 + 2x_1c + c^2 + a^2 - c^2 - x_1^2 + \frac{c^2x_1^2}{a^2}} = \sqrt{a^2 + 2x_1c + \frac{c^2x_1^2}{a^2}} = \sqrt{(a + \frac{c}{a}x_1)^2} = |a + \frac{c}{a}x_1|. \text{ Аналогично } |M_1F_2| = |a - \frac{c}{a}x_1|. \quad 5$$

Раскроем модули, оценив подмодульные выражения. Из (5.1.3) следует, что $\frac{x_1^2}{a^2} \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \frac{x_1}{a} \leq 1 \Rightarrow -a < -c < \frac{cx_1}{a} < c < a \Rightarrow |a + \frac{c}{a}x_1| = a + \frac{c}{a}x_1, |a - \frac{c}{a}x_1| = a - \frac{c}{a}x_1 \Rightarrow |M_1F_1| + |M_1F_2| = a + \frac{c}{a}x_1 + a - \frac{c}{a}x_1 = 2a \Rightarrow$ точка M_1 удовлетворяет уравнению (5.1.1) $\Rightarrow M_1$ — точка, принадлежащая эллипсу $\Rightarrow$ уравнение (5.1.2) является каноническим уравнением эллипса, где $b < a$. 6

В случае, если $b > a$, каноническое уравнение имеет вид $\frac{x_1^2}{b^2} + \frac{y_1^2}{a^2} = 1$, а фокусы будут лежать не на Ox , а на Oy . 7

Исследование формы эллипса по его каноническому уравнению: 8

$\frac{x_1^2}{a^2}$ и $\frac{y_1^2}{b^2} \leq 1 \Rightarrow |x_1| \leq |a|$ и $|y_1| \leq |b|$, то есть эллипс — линия ограниченная и расположенная внутри прямоугольника, которая ограничена прямыми $x = \pm a, y = \pm b$. 9



В уравнении эллипса обе координаты имеют чётные степени, следовательно, если точка $M_1(x, y)$ принадлежит эллипсу, то и точки $M_2(-x, y), M_3(x, -y), M_4(-x, -y)$ также будут принадлежать эллипсу. 11

Эллипс симметричен относительно начала координат и осей. 12

• Центр симметрии называется **центром эллипса**. 13

• Прямая, проходящая через фокусы, называется **большой осью эллипса**, перпендикулярная ей и проходящая через центр — **малая ось**. Точки пересечения осей эллипса 14

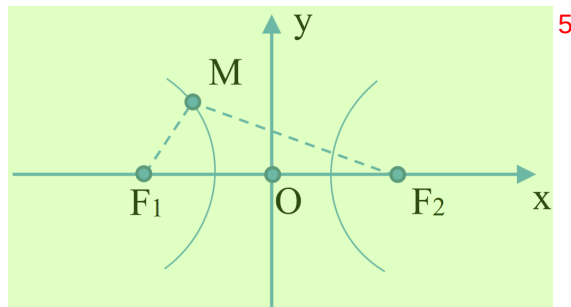
с эллипсом (Ox в точках $A_1(a, 0)$ и $A_2(-a, 0)$, Oy в точках $B_1(0, b)$ и $B_2(0, -b)$) называются **вершинами эллипса**. Отрезки OA_1, OA_2, OB_1, OB_2 – **полуоси** (большой и малой соответственно) эллипса с длинами a и b . 1

Рассмотрим поведение эллипса в первой четверти ДПСК: $\begin{cases} 0 < x \leq a \\ 0 < y \leq b \end{cases}$ 2

$y = b\sqrt{1 - \frac{x^2}{a^2}}$ (из канонического уравнения) $\Rightarrow y = \frac{b}{a}(a^2 - x^2)^{\frac{1}{2}} \Rightarrow y' = \frac{b}{a} \cdot \frac{1}{2}(a^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}}(-2x) = -\frac{b}{a}x(a^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}} < 0$, то есть функция убывает. $y'' = -\frac{b}{a} \cdot \left((a^2 - x^2)^{-\frac{1}{2}}x + \frac{x(2x)(a^2 - x^2)^{-\frac{3}{2}}}{2} \right) = -\frac{ab}{(a^2 - x^2)^{\frac{3}{2}}} < 0$, то есть график функции вогнут.

5.2 Гипербола. 3

• **Гиперболой** называется множество точек плоскости, модуль разности расстояний от которых до заранее заданных точек F_1 и F_2 , называемых **фокусами гиперболы**, есть величина постоянная и меньшая, чем расстояние между фокусами. 4



Выведем формулу. Пусть F_1 и F_2 – фокусы, $|\overline{F_1 F_2}| = 2c$. 6

Построим ДПСК. Ось Ox проходит через фокусы и сонаправлена с $\overrightarrow{F_1 F_2}$, а центр между фокусами – начало координат. Обозначим модуль разности точек гиперболы до фокусов за $2a \Rightarrow 2a < 2c \Rightarrow a < c$. 7

Пусть $M(x, y)$ – произвольная точка гиперболы. Как и в эллипсе, отрезки MF_1 и MF_2 будем называть фокальными радиусами. 8

По определению $||\overline{MF_1}| - |\overline{MF_2}|| = 2a \Rightarrow$ 9

$$|\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2}| = 2a. \quad (5.2.1) \quad \text{10}$$

• Уравнение (5.2.1) называется **уравнением гиперболы**. 11

Преобразуем это уравнение. Раскроем модуль и получим: $\sqrt{(x+c)^2 + y^2} - \sqrt{(x-c)^2 + y^2} = \pm 2a$ 12

$\Leftrightarrow \sqrt{(x+c)^2 + y^2} = \pm 2a + \sqrt{(x-c)^2 + y^2} \Leftrightarrow$ (возведём в квадрат и раскроем квадраты сумм и разности) $x^2 + c^2 + 2xc + y^2 = 4a^2 + x^2 + c^2 - 2xc + y^2 \pm 4a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} \Leftrightarrow$ (приведём подобные) $\pm a\sqrt{(x-c)^2 + y^2} = -a^2 + xc \Leftrightarrow$ (снова возведём в квадрат и раскроем квадраты сумм и разности) $a^2(x^2 + c^2 - 2xc + y^2) = a^4 + x^2c^2 - 2a^2xc \Leftrightarrow$ (снова приводим подобные, раскрыв скобку слева, после чего группируем по x и y справа, а без

них слева) $a^2(c^2 - a^2) = x^2(c^2 - a^2) - a^2y^2$. Так как $c > a \Rightarrow c^2 - a^2 > 0 \Rightarrow$ обозначим $b = \sqrt{c^2 - a^2} \Rightarrow x^2b^2 - y^2a^2 = a^2b^2$. a и $b \neq 0 \Rightarrow$ делим на a^2b^2 и получаем ¹

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1. \quad (5.2.2) \quad 2$$

Любая точка, удовлетворяющая уравнению (5.2.1), то есть принадлежащая гиперболе, удовлетворяет и уравнению (5.2.2). Покажем, что любая точка, удовлетворяющая уравнению (5.2.2), будет принадлежать гиперболе. ³

Пусть точка $M_1(x_1, y_1)$ удовлетворяет уравнению (5.2.2) $\Rightarrow$ ⁴

$$\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1. \quad (5.2.3) \quad 5$$

$|\overline{M_1F_1}| = \sqrt{(x_1 + c)^2 + y_1^2} = [\text{из (5.2.3)} \ y^2 = b^2(\frac{x_1^2}{a^2} - 1)] = \sqrt{(x_1 + c)^2 + b^2(\frac{x_1^2}{a^2} - 1)} =$ ⁶
 $\sqrt{(x_1 + c)^2 + (c^2 - a^2)(\frac{x_1^2}{a^2} - 1)} = \sqrt{x_1^2 + 2x_1c + c^2 + a^2 - c^2 - x_1^2 + \frac{c^2x_1^2}{a^2}} = \sqrt{(a + \frac{c}{a}x_1)^2} =$
 $|a + \frac{c}{a}x_1|$. Аналогично $|\overline{M_1F_2}| = |a - \frac{c}{a}x_1|$.
 Из (5.2.3) следует, что $\frac{x_1^2}{a^2} \geq 1 \Rightarrow x_1 \geq a$ или $x_1 \leq -a$.

1. Пусть $x_1 \geq a \Rightarrow \frac{cx_1}{a} > c > a \Rightarrow |\overline{M_1F_1}| = a + \frac{c}{a}x_1, |\overline{M_1F_2}| = -a + \frac{c}{a}x_1 \Rightarrow |\overline{M_1F_1}| - |\overline{M_1F_2}| = 2a$. ⁷

2. Пусть $x_1 \leq -a \Rightarrow \frac{cx_1}{a} < -c < -a < 0 \Rightarrow |\overline{M_1F_1}| = -a - \frac{c}{a}x_1, |\overline{M_1F_2}| = a - \frac{c}{a}x_1 \Rightarrow |\overline{M_1F_1}| - |\overline{M_1F_2}| = -2a \Rightarrow ||\overline{M_1F_1}| - |\overline{M_1F_2}|| = 2a$. ⁸

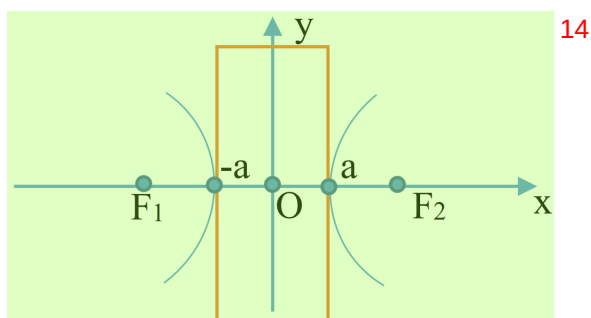
Следовательно, точка M_1 принадлежит гиперболе. Тогда ⁹

• Уравнение (5.2.2) называется **каноническим уравнением гиперболы**. ¹⁰

Исследование формы гиперболы по её каноническому уравнению: ¹¹

Из (5.2.2) следует, что $\frac{x^2}{a^2} \geq 1 \Rightarrow |x| \geq a \Rightarrow$ в полосе между прямыми $-a$ и a точек гиперболы нет. ¹²

Гипербола пересекается с осью Ox в точках $A_1(a, 0)$ и $A_2(-a, 0)$. ¹³



Так как все степени четные, то гипербола симметрична относительно осей Ox, Oy и точки $O(0, 0)$. 1

• Центр симметрии гиперболы (центр между F_1 и F_2) называется **центром гиперболы**. Ось симметрии, проходящая через фокусы, называется **действительной (фокальной) осью**, а перпендикулярная ей ось, проходящая через центр гиперболы — **мнимой осью**. Точки пересечения гиперболы с действительной осью являются её **вершинами**. Величины a, b называются соответственно **действительными и мнимыми полуосями**. Если $a = b$, то гиперболу называют **равносторонней**. 2

Исследуем формулу гиперболы в первой четверти, выразив y из канонического уравнения: 3

$$y = \frac{b}{a}(x^2 - a^2)^{\frac{1}{2}}.$$

$$y' = \frac{1}{a} \cdot x(x^2 - a^2)^{-\frac{1}{2}} > 0, \text{ то есть функция возрастает;}$$

$$y'' = \frac{1}{a}(x^2 - a^2)^{-\frac{3}{2}}(-a^2) < 0, \text{ то есть график функции вогнут.}$$

Асимптота гиперболы в 1-й четверти: $y = kx + l$. 7

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{b}{a} \cdot \frac{\sqrt{x^2 - a^2}}{x} = \frac{b}{a};$$

$$l = \lim_{x \rightarrow \infty} x - y = 0 \Rightarrow y = \frac{b}{a}x.$$

5.3 Эксцентриситет и директрисы эллипса и гиперболы. 10

Рассмотрим эллипс, у которого фокусное расстояние равно $2c$, а сумма расстояний от точек эллипса до фокусов $2a$. Тогда каноническое уравнение эллипса имеет вид $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$, где $b^2 = a^2 - c^2$. 11

Рассмотрим гиперболу, у которой фокусное расстояние равно $2c$, а модуль разности расстояний от точек гиперболы до фокусов $2a$. Тогда каноническое уравнение гиперболы имеет вид $\frac{x_1^2}{a^2} - \frac{y_1^2}{b^2} = 1$, где $b^2 = c^2 - a^2$. 12

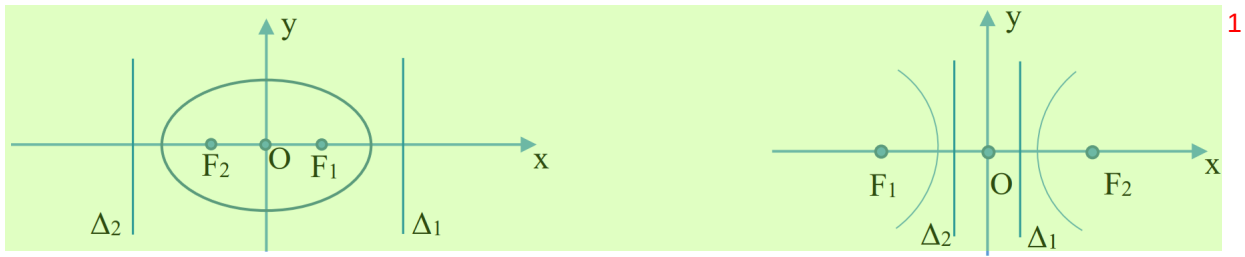
• **Эксцентриситетом эллипса (гиперболы)** называется величина, равная $\varepsilon = \frac{c}{a}$. 13

Заметим, что для эллипса $a > c \Rightarrow 0 < \varepsilon < 1$, для гиперболы $a < c \Rightarrow \varepsilon > 1$. 14

• Прямые Δ_1 и Δ_2 , проходящие перпендикулярно фокальной оси эллипса (гиперболы) на расстоянии равном $\frac{a}{\varepsilon}$ от центра эллипса (гиперболы), называются **директрисами эллипса (гиперболы)**. 15

Если эллипс и гипербола заданы каноническим уравнением, то уравнение директрисы имеет вид $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$. 16

Директрисы расположены по разные стороны от Oy . Фокус и директриса, расположенные по одну сторону от Oy , называются **соответствующими друг другу**. 17



1

Теорема (основное свойство директрисы). *Отношение расстояния от произвольной точки эллипса (гиперболы) до фокуса F_i к расстоянию этой точки до соответствующей этому фокусу директрисы равно эксцентриситету эллипса (гиперболы). То есть*

$$\frac{p(M_0, F_i)}{p(M_0, \Delta_i)} = \varepsilon.$$

3

♦ Пусть точка $M_0(x_0, y_0)$ принадлежит эллипсу $\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{y_1^2}{b^2} = 1$. Тогда $|\overline{M_0F_1}| = |a - \frac{c}{a}x_0| = |a - \varepsilon x_0|$ и $|\overline{M_0F_2}| = |a + \varepsilon x_0|$. Следовательно, так как $\Delta_1 = x + \frac{a}{\varepsilon}$, $\Delta_2 = -x - \frac{a}{\varepsilon}$, то $\rho(M_0, \Delta_1) = |x_0 - \frac{a}{\varepsilon}|$, $\rho(M_0, \Delta_2) = |x_0 + \frac{a}{\varepsilon}|$. Получаем $\frac{\rho(M_0, F_i)}{\rho(M_0, \Delta_i)} = \frac{|a - \varepsilon x_0|}{|x_0 - \frac{a}{\varepsilon}|} = \frac{|a - \varepsilon x_0|}{|\frac{a - \varepsilon x_0}{\varepsilon}|} = |\varepsilon| = \varepsilon$. Аналогично и во втором случае и для гиперболы. ☒

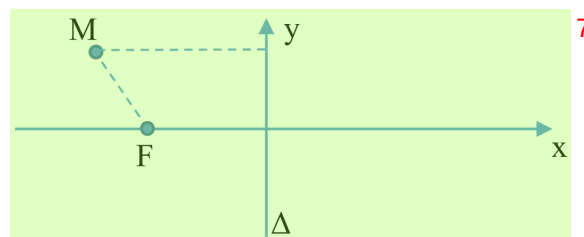
4

Теорема. *Пусть в плоскости задана некоторая прямая Δ и точка F , не лежащая на ней. Множество точек плоскости, для которых отношение μ равняется отношению расстояния до F к расстоянию до Δ и отлично от 1, является эллипсом, если $\mu < 1$, и гиперболой, если $\mu > 1$. При этом точка F будет являться фокусом, Δ — директрисой, а μ — эксцентриситетом.*

5

♦ Построим ДПСК так, чтобы Oy совпадала с Δ , а Ox проходила через F .

6



7

Точка F будет иметь координаты $(k, 0)$, а $p(F, \Delta) = |k|$.

8

Пусть $M(x, y)$ — некоторая точка, удовлетворяющая отношению: $\mu = \frac{p(M, F)}{p(M, \Delta)}$. Преобразуем данное неравенство: $\frac{\sqrt{(x-k)^2 + y^2}}{|x|} = \mu \Rightarrow \sqrt{(x-k)^2 + y^2} = \mu|x| \Rightarrow$ (возведём в квадрат и раскроем скобки) $x^2 + k^2 - 2kx + y^2 = \mu^2 x^2 \Rightarrow x^2(1 - \mu^2) + k^2 - 2kx + y^2 = 0 \Rightarrow x^2(1 - \mu^2) - 2kx + y^2 = -k^2 \Rightarrow$ (добавим в обе части неравенства выражение $\frac{k^2}{1 - \mu^2}$) $x^2(1 - \mu^2) - 2kx + \frac{k^2}{1 - \mu^2} + y^2 = \frac{k^2}{1 - \mu^2} - k^2 \Rightarrow$ (в левой части во всех слагаемых, за исключением y^2 , выносим за скобки $(1 - \mu^2)$) $(1 - \mu^2)(x^2 - \frac{2kx}{1 - \mu^2} + \frac{k^2}{(1 - \mu^2)^2}) + y^2 = \frac{k^2}{1 - \mu^2} - k^2 \Rightarrow$ (слева получился квадрат разности, а справа приведём к общему знаменателю)

9

$$(1 - \mu^2)(x^2 - \frac{k}{1 - \mu^2})^2 + y^2 = \frac{k^2 \mu^2}{1 - \mu^2} \Rightarrow (\text{поделим обе части на } 1 - \mu^2) \quad 1$$

$$(x^2 - \frac{k}{1 - \mu^2})^2 + \frac{y^2}{1 - \mu^2} = \frac{k^2 \mu^2}{(1 - \mu^2)^2}.$$

Выполним замену $a = |\frac{k\mu}{1 - \mu^2}|$ и выполним преобразование параллельного переноса ДПСК: 2

$$\begin{cases} x' = x - \frac{k}{1 - \mu^2}, \\ y' = y. \end{cases} \quad 3$$

Тогда, поделив на правую часть, получим 4

$$\frac{(x')^2}{a^2} + \frac{(y')^2}{a^2(1 - \mu^2)} = 1. \quad 5 \quad (5.3.1)$$

Если $\mu < 1$, то уравнение (5.3.1) является каноническим уравнением эллипса, а если $\mu > 1$ — гиперболы. 6

Покажем, что μ — эксцентриситет. Если уравнение (5.3.1) задает эллипс, то $\varepsilon = \frac{c}{a} =$ 7
 $[b^2 = a^2 - c^2 \Rightarrow c^2 = a^2 - b^2] = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = [b^2 = a^2(1 - \mu^2) \text{ из (1)}] = \frac{\sqrt{a^2 - a^2(1 - \mu^2)}}{a} = \mu.$
 Если гипербола, то $b^2 = c^2 - a^2 \Rightarrow c^2 = a^2 + b^2$ и аналогично.

$x' = \pm \frac{a}{\varepsilon} \Rightarrow x = \pm \frac{a}{\varepsilon} + \frac{k}{1 - \mu^2} = \pm \frac{|\frac{k\mu}{1 - \mu^2}|}{\varepsilon} + \frac{k}{1 - \mu^2} \Rightarrow$ одно из уравнений имеет вид $x = 0$. В ДПСК $O'x'y'$ точка F будет иметь координаты $(\pm c, 0)$, директрисы будут иметь уравнение $\pm \frac{a}{\varepsilon} \Rightarrow$ выполнив обратный перенос ДПСК получим, что одна из директрис совпадает с прямой Δ и один из фокусов совпадает с точкой F . 8 ☒

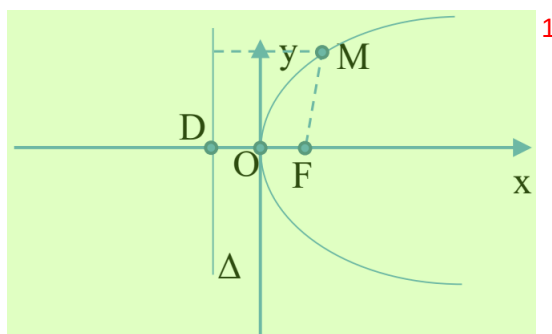
После доказательства теоремы определения эллипса и гиперболы можно дать по-новому. 9

• *Эллипсом (гиперболой) называется множество точек на плоскости, для которых отношения расстояния до заданной точки, называемой **фокусом**, к расстоянию до заданной прямой, называемой **директрисой**, постоянно меньше единицы (больше единицы).* 10

5.4 Парабола. 11

• *Параболой называется множество точек плоскости, каждая из которых равноудалена от точки называемой **фокусом** и от прямой называемой **директрисой**.* 12

Выведем уравнение параболы. Построим ДПСК так, чтобы ось Ox проходила через фокус F перпендикулярно прямой Δ . И пусть D — точка пересечения прямой Δ и оси Ox . Направление Ox выберем так, чтобы оно совпадало с направлением вектора $\overrightarrow{DF}$. Начало координат будет располагаться в центре между точками D и F . 13



Обозначим за p расстояние $\rho(F, \Delta)$. Тогда точка F будет иметь координаты $(\frac{p}{2}, 0)$ и координата x точки D равна $-\frac{p}{2}$. Следовательно, получим

$$x + \frac{p}{2} = 0 \quad (x - \frac{p}{2} = 0). \quad (5.4.1)$$

• Уравнение (5.4.1) называется **нормальным уравнением параболы**.

Пусть $M(x, y)$ — произвольная точка параболы. Тогда $\rho(M, F) = \rho(M, \Delta) \Rightarrow \sqrt{(x - \frac{p}{2})^2 + y^2} = |-x - \frac{p}{2}|$. Возведем в квадрат, раскроем скобки и получим $x^2 + \frac{p^2}{2} - px + y^2 = x^2 \frac{p^2}{2} + px \Rightarrow$

$$y^2 = 2px. \quad (5.4.2)$$

• Уравнение (5.4.2) называется **каноническим уравнением параболы**. При этом параметр p называется **фокальным параметром**.

Исследование формы параболы по её каноническому уравнению:

Пусть $x \geq 0$. Тогда парабола находится в I и IV четвертях. Так как уравнение содержит y в чётной степени, то парабола симметрична относительно оси Ox .

• Ось симметрии называется **осью** параболы. Точка $O(0, 0)$ пересечения оси параболы и самой параболы называется **вершиной** параболы.

Рассмотрим поведение параболы в I четверти, то есть при $x > 0, y > 0$:
 $y = \sqrt{2px}$. Тогда $y' = \frac{\sqrt{2p}}{2} x^{-\frac{1}{2}} > 0$, то есть функция возрастает. И $y'' = -\frac{\sqrt{2p}}{4} x^{-\frac{3}{2}} < 0$, то есть функция выпукла. Асимптот нет, так как $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2px}}{x} = 0$, а $b = \infty$.

5.5 Линии второго порядка.

• **Алгебраической линией второго порядка** называется множество точек плоскости, координаты которых удовлетворяют уравнению

$$Ax^2 + 2Bxy + Cy^2 + 2Dx + 2Ey + F = 0, \quad (5.5.1)$$

где коэффициенты A, B и C не обращаются в нуль одновременно. В случае, если уравнению (5.5.1) не удовлетворяет ни одна из точек, то это уравнение определяет **мнимую линию**.

Определим, какие линии будут являться линиями второго порядка.

Пусть $B \neq 0$. Построим ДПСК $O'x'y'$, которая получена из ДПСК Oxy поворотом против часовой стрелки вокруг начала координат на угол φ . Тогда $\begin{cases} x = x' \cos \varphi - y' \sin \varphi, \\ y = x' \sin \varphi + y' \cos \varphi. \end{cases}$ 1

Заменяем и получим $A(x' \cos \varphi - y' \sin \varphi)^2 + 2B(x' \cos \varphi - y' \sin \varphi) \cdot (x' \cos \varphi + y' \sin \varphi) + C(x' \cos \varphi + y' \sin \varphi)^2 + 2D(x' \cos \varphi - y' \sin \varphi) + 2E(x' \cos \varphi + y' \sin \varphi) + F = 0$.

Раскрыв скобки и приведя подобные, получим

$$A'(x')^2 + 2Bx'y' + C'(y')^2 + 2D'x' + 2E'y' + F = 0. \quad (5.5.2) \quad 2$$

Покажем, что коэффициенты A' , B' и C' не обращаются одновременно в нуль: 3

$$\begin{aligned} A' &= A \cdot \cos^2 \varphi + 2B \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi + C \cdot \sin^2 \varphi; \\ B' &= -A \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi + B \cdot (\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + C \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi; \\ C' &= A \cdot \sin^2 \varphi - 2B \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi + C \cdot \cos^2 \varphi. \end{aligned}$$

Предположим, что A' , B' и C' равны нулю. Сложив первое и третье уравнения, получим $A + C = 0$. Следовательно, $C = -A$. Из второго уравнения, приведя по формуле синуса и косинуса двойного угла, получим $0 = -A \cdot \sin(2\varphi) + B \cdot \cos(2\varphi)$, а из первого уравнения этой же заменой получим $0 = A \cdot \cos(2\varphi) + B \cdot \sin(2\varphi)$. Следовательно, получим систему 4

$$\begin{cases} A \cdot \cos(2\varphi) + B \cdot \sin(2\varphi) = 0, \\ -A \cdot \sin(2\varphi) + B \cdot \cos(2\varphi) = 0. \end{cases} \quad 5$$

Определитель матрицы системы равен 1. В таком случае система будет иметь единственное решение $A = B = 0 = C$, что является противоречием с тем, что уравнение (5.5.1) — уравнение линии второго порядка. Значит коэффициенты A' , B' и C' не обращаются в нуль одновременно. 6

Подберем угол φ так, чтобы коэффициент B' стал равен нулю. То есть $-A \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi + B(\cos^2 \varphi - \sin^2 \varphi) + C \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi = 0 \Leftrightarrow \frac{C - A}{2} \cdot \sin(2\varphi) + B \cdot \cos(2\varphi) = 0 \Leftrightarrow \frac{A - C}{2} \cdot \sin(2\varphi) = B \cdot \cos(2\varphi)$. Если $A - C \neq 0$, то $\operatorname{tg}(2\varphi) = \frac{2B}{A - C}$. Если же $A - C = 0$, то $B \neq 0$. Следовательно, $\cos 2(\varphi) = 0 \Rightarrow 2\varphi = \frac{\pi}{2} \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{4}$. 7

В результате получим ДПСК, в которой уравнение линий второго порядка имеет вид 8

$$A'(x')^2 + C'(y')^2 + 2D'x' + 2E'y' + F = 0. \quad (5.5.3) \quad 9$$

1. Пусть коэффициенты A' и C' ненулевые. Преобразуем уравнение следующим образом: добавим и вычтем числа $\frac{(D')^2}{A'}$ и $\frac{(E')^2}{C'}$. Везде, где есть x' или D' вынесем коэффициент A' за скобки. Аналогично, где y' или E' — C' за скобки. Обозначим за F' выражение $F' = F - \frac{(D')^2}{A'} - \frac{(E')^2}{C'}$. В итоге получим $A' \left((x')^2 + 2 \frac{D'x'}{A'} + \left(\frac{D'}{A'} \right)^2 \right) + C' \left((y')^2 + 2 \frac{E'y'}{C'} + \left(\frac{E'}{C'} \right)^2 \right) + F' = 0 \Leftrightarrow$ (свернем квадраты суммы) $A' \left(x' + \frac{D'}{A'} \right)^2 + B' \left(y' + \frac{E'}{C'} \right)^2 + F' = 0$. Выполним параллельный перенос ДПСК: $\begin{cases} x'' = x' + \frac{D'}{A'}, \\ y'' = y' + \frac{E'}{C'}. \end{cases}$ 10

Отсюда получим

$$A'(x'')^2 + C'(y'')^2 = -F'. \quad (5.5.4) \quad 11$$

Здесь рассмотрим два случая: 12

(а) Пусть $F' \neq 0$. Тогда поделим уравнение (5.5.4) на $-F'$, перенесем A' и C' в знаменатели и получим $\frac{(x'')^2}{\frac{-F}{A'}} + \frac{(y'')^2}{\frac{-F}{C'}} = 1$.

Если знаменатели положительные, то уравнение примет вид $\frac{(x'')^2}{a^2} + \frac{(y'')^2}{b^2} = 1$, что является **каноническим уравнением эллипса**.

Если знаменатели отрицательные, то уравнение примет вид $\frac{(x'')^2}{a^2} + \frac{(y'')^2}{b^2} = -1$, что является **каноническим уравнением мнимого эллипса**.

(б) Пусть $F' = 0$. Тогда поделим обе части уравнения (5.5.4) на $A'C'$ и получим уравнение $\frac{(x'')^2}{C'} + \frac{(y'')^2}{A'} = 0$.

Если знаменатели разных знаков, то уравнение примет вид $\frac{(x'')^2}{a^2} - \frac{(y'')^2}{b^2} = 0$, что является **каноническим уравнением пары пересекающихся прямых**.

Если знаменатели имеют один знак, то уравнение примет вид $\frac{(x'')^2}{a^2} + \frac{(y'')^2}{b^2} = 0$, что является **каноническим уравнением пары мнимых пересекающихся прямых**. Заметим, что точка $(0, 0)$ удовлетворяет этому уравнению.

2. Пусть $A' \neq 0, C' = 0$ (аналогично будет и наоборот). Уравнение (5.5.3) примет вид $A'((x')^2 + 2\frac{D'x'}{A'} + (\frac{D'}{A'})^2) + 2E'y' + F - \frac{(D')^2}{A'} = 0$. Аналогично с пунктом 1 рассмотрим 2 случая:

(а) Пусть $E' \neq 0$. Тогда вынесем во всех слагаемых, кроме тех, у которых есть множитель A' , за скобку $2E'$. Получим

$$A'(x' + \frac{D'}{A'})^2 + 2E'(y' + \frac{F}{2E'} + \frac{(D')^2}{2E'A'}) = 0. \quad (5.5.5)$$

Выполним преобразование симметрии и получим уравнение вида $(y'')^2 = 2px''$, что является **каноническим уравнением параболы**.

(б) Пусть $E' = 0$. Тогда уравнение (5.5.5) примет вид $A'(x' + \frac{D'}{A'})^2 + F - \frac{(D')^2}{A'} = 0$.

Выполним преобразование переноса $\begin{cases} x'' = x' + \frac{D'}{A'}, \\ y'' = y'; \end{cases}$ и заменим $F - \frac{(D')^2}{A'}$ на

F'' . В результате этих действий получим $(x'')^2 + \frac{F''}{A'} = 0$.

Если $\frac{F''}{A'} < 0$, то $(x'')^2 - a^2 = 0$, что является **каноническим уравнением пары параллельных прямых**.

Если $\frac{F''}{A'} = 0$, то $(x'')^2 = 0$, что является **каноническим уравнением пары совпадающих прямых**.

А если $\frac{F''}{A'} > 0$, то $(x'')^2 + a^2 = 0$, что является **каноническим уравнением пары мнимых параллельных прямых**.

Таким образом нами была доказана следующая теорема.

Теорема. Для любой линии второго порядка существует ДПСК, в которой данная линия задается одним из следующих канонических уравнений:

$$1. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ — эллипс; } 1$$

$$2. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1 \text{ — мнимый эллипс; } 2$$

$$3. \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ — гипербола; } 3$$

$$4. \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0 \text{ — пара пересекающихся прямых; } 4$$

$$5. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0 \text{ — пара мнимых пересекающихся прямых; } 5$$

$$6. y^2 = 2px \text{ — парабола; } 6$$

$$7. x^2 - a^2 = 0 \text{ — пара параллельных прямых; } 7$$

$$8. x^2 + a^2 = 0 \text{ — пара мнимых параллельных прямых; } 8$$

$$9. x^2 = 0 \text{ — пара совпадающих прямых. } 9$$

5.6 Поверхности второго порядка. 10

• **Поверхностью второго порядка** называется множество точек пространства, декартовы координаты которых удовлетворяют уравнению следующего вида: 11

$$a_{11}x^2 + a_{22}y^2 + a_{33}z^2 + 2a_{12}xy + 2a_{13}xz + 2a_{23}yz + 2b_1x + 2b_2y + 2b_3z + c = 0. 12 \quad (5.6.1)$$

Если уравнению (5.6.1) не удовлетворяет ни одна точка, то поверхность мнимая. 13

Теорема. Для любой поверхности второго порядка существует пространственная ДПСК 14 в которой эта поверхность определена одним из следующих канонических уравнений:

$$1. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ — эллипсоид; } 15$$

$$2. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ — мнимый эллипсоид; } 16$$

$$3. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1 \text{ — однополостной гиперболоид; } 17$$

$$4. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = -1 \text{ — двуполостной гиперболоид; } 18$$

$$5. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0 \text{ — конус второго порядка; } 19$$

$$6. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 0 \text{ — мнимый конус второго порядка; } 20$$

$$7. \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 2z \text{ — эллиптический параболоид; } 21$$

$$8. \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z \text{ — гиперболический параболоид; } 22$$

9. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ — эллиптический цилиндр; ¹

10. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = -1$ — мнимый эллиптический цилиндр; ²

11. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ — гиперболический цилиндр; ³

12. $y^2 = 2px$ — параболоидический цилиндр; ⁴

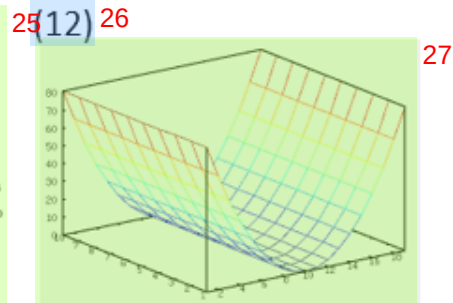
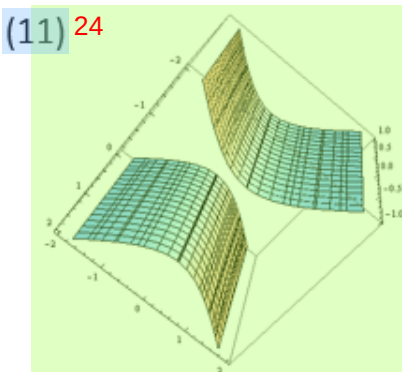
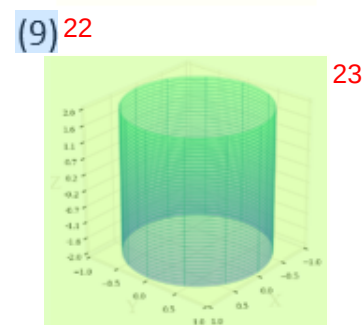
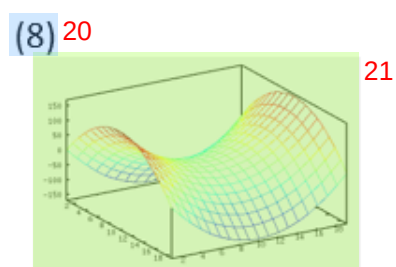
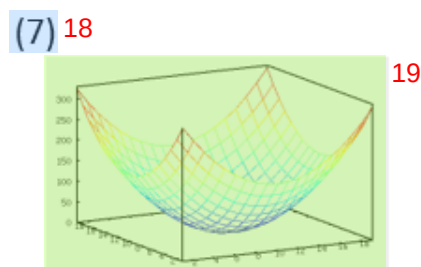
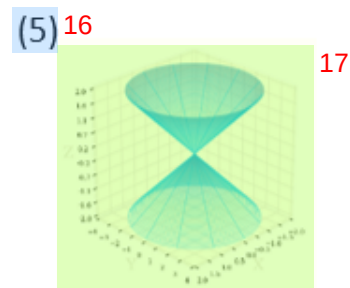
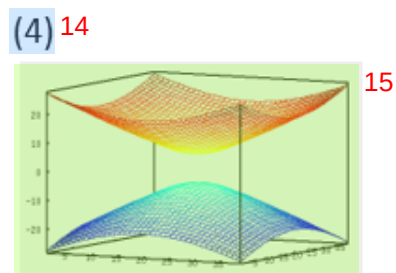
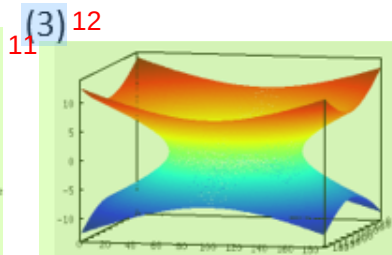
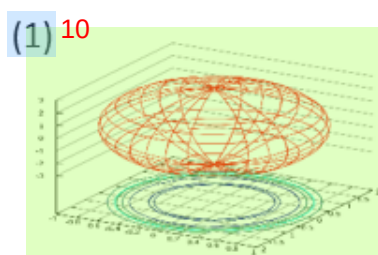
13. $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 0$ — пара пересекающихся плоскостей; ⁵

14. $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 0$ — пара мнимых пересекающихся плоскостей; ⁶

15. $x^2 - a^2 = 0$ — пара параллельных плоскостей; ⁷

16. $x^2 + a^2 = 0$ — пара мнимых параллельных плоскостей; ⁸

17. $x^2 = 0$ — пара совпадающих плоскостей. ⁹



5.7 Цилиндрические и конические поверхности. Линейчатые поверхности. Поверхности вращения.

• **Цилиндрической поверхностью** называется объединение всех параллельных прямых, которые пересекают некоторую линию L , при этом линия L называется **направляющей** цилиндрической поверхности, а прямые, из которых состоит поверхность, называются **образующими**.

Пусть линия L задается как линия пересечения двух плоскостей, тогда она определена системой двух уравнений

$$\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0. \end{cases}$$

И пусть образующие цилиндрической поверхности имеют направляющий вектор $a(a_1, a_2, a_3)$. Точка $M(x, y, z)$ принадлежит цилиндрической поверхности $\iff$ существует точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ такая, что

1. $M_0 \in L$;

2. $\overline{M_0M} \parallel a$.

Тогда получаем систему

$$\begin{cases} F_1(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ F_2(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ \frac{x - x_0}{a_1} = \frac{y - y_0}{a_2} = \frac{z - z_0}{a_3}. \end{cases}$$

Исключив из этой системы x_0, y_0 и z_0 , получим **уравнение цилиндрической поверхности**.

• **Канонической поверхностью** называется объединение всех прямых, которые проходят через некоторую точку P и пересекают некоторую линию L . При этом линия L называется **направляющей** канонической поверхности, а точка P — **вершиной** канонической поверхности.

Пусть точка P имеет координаты (x_1, y_1, z_1) . Точка $M(x, y, z)$ принадлежит канонической поверхности $\iff$ существует точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ такая, что

1. $M_0 \in L$;

2. $\overline{PM} \parallel \overline{PM_0}$.

Тогда получаем систему

$$\begin{cases} F_1(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ F_2(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_0 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_0 - z_1}. \end{cases}$$

Исключив из этой системы x_0, y_0 и z_0 , получим **уравнение канонической поверхности**.

• Поверхность называется **линейчатой**, если она образована движением прямой. При этом прямые, из которых состоит линейчатая поверхность, называются **прямолинейными образующими**.

Цилиндрическая и каноническая поверхности являются линейчатыми поверхностями. **1**

Среди поверхностей второго порядка прямолинейными образующими обладают однополостный гиперболоид и гиперболический параболоид. Докажем это. Для этого рассмотрим однополостный гиперболоид. Тогда выполняется $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$. Перенесем $\frac{y^2}{b^2}$ в правую часть и распишем разность квадратов: $\left(\frac{x}{a} - \frac{z}{c}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{z}{c}\right) = \left(1 - \frac{y}{b}\right)\left(1 + \frac{y}{b}\right)$. Составим систему. При фиксированных k эта система определяет прямую. Причем если точка M лежит на этой прямой, то она лежит и на однополостном гиперболоиде. Следовательно, все прямые целиком лежат на однополостном гиперболоиде. **2**

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \left(1 - \frac{y}{b}\right) \cdot k, \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \left(1 + \frac{y}{b}\right) \cdot \frac{1}{k}; \end{cases}, k \in \mathbb{R}. \quad (5.7.1) \quad \mathbf{3}$$

Покажем обратное. Пусть $M_0(x_0, y_0, z_0)$ — произвольная точка однополостного гиперболоида. Тогда $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} - \frac{z_0^2}{c^2} = 1$. Найдем k_0 из уравнений: **4**

$$\begin{cases} \frac{x_0}{a} - \frac{z_0}{c} = \left(1 - \frac{y_0}{b}\right) \cdot k, \\ \frac{x_0}{a} + \frac{z_0}{c} = \left(1 + \frac{y_0}{b}\right) \cdot \frac{1}{k}. \end{cases} \quad \mathbf{5}$$

Следовательно, точка M_0 лежит на прямой (5.7.1). Аналогично можно показать, что однополостный гиперболоид покрывается еще одним семейством прямых: **6**

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{z}{c} = \left(1 + \frac{y}{b}\right) \cdot k, \\ \frac{x}{a} + \frac{z}{c} = \left(1 - \frac{y}{b}\right) \cdot \frac{1}{k}. \end{cases} \quad \mathbf{7}$$

Аналогично можно показать, что гиперболический параболоид также покрыт двумя семействами прямолинейных образующих. Для него выполняется $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 2z$. Распишем разность квадратов и получим $\left(\frac{x}{a} - \frac{y}{b}\right)\left(\frac{x}{a} + \frac{y}{b}\right) = 2z$. Тогда **8**

$$\begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = 2kz, \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = \frac{1}{k}; \end{cases} \quad \mathbf{9} \quad \text{— первое семейство;} \quad \begin{cases} \frac{x}{a} - \frac{y}{b} = \frac{1}{k}, \\ \frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 2kz; \end{cases} \quad \mathbf{10} \quad \text{— второе семейство;}$$

• **Поверхностью вращения** линии L вокруг прямой Δ называется объединение окружностей, которые **11**

1. пересекают линию L ; **12**

2. имеют центры на прямой Δ ; **13**

3. лежат в плоскости, перпендикулярной Δ . **14**

Рассмотрим поверхность вращения линии L такой, что $\begin{cases} F_1(x, y, z) = 0, \\ F_2(x, y, z) = 0; \end{cases}$ вокруг прямой Δ такой, что $\frac{x - x_1}{a_1} = \frac{y - y_1}{a_2} = \frac{z - z_1}{a_3}$. Точка M принадлежит поверхности вращения $\iff$ существует точка $M_0(x_0, y_0, z_0)$ такая, что

$$1. M_0 \in L; \quad 2$$

$$2. \overrightarrow{M_0 M} \perp a(a_1, a_2, a_3); \quad 3$$

$$3. \rho(M_0, \Delta) = \rho(M, \Delta). \quad 4$$

Тогда получаем систему 5

$$\begin{cases} F_1(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ F_2(x_0, y_0, z_0) = 0, \\ a_1 \cdot (x - x_0) + a_2 \cdot (y - y_0) + a_3 \cdot (z - z_0) = 0, \\ \rho(M_0, \Delta) = \rho(M, \Delta). \end{cases} \quad 6$$

Исключив из этой системы x_0, y_0 и z_0 , получим **уравнение поверхности вращения.** 7